2016-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a、e、f 的“链接地址”依次是__。

A. 1010H, 1014H, 1004H
B. 1010H, 1004H, 1014H
C. 1014H, 1010H, 1004H
D. 1014H, 1004H, 1010H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
        p=p->next;
    return  p;                          //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
}
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

5．插入结点操作

考点追踪 ▶▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

将值为 e 的新结点插入到第 i 个位置（成为新的第 i 个数据结点）。先检查 i 的合法性，然后找到第 i-1 个结点（前驱），再在其后插入新结点。假设找到的第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的 next 指向*p 的后继，再令*p 的 next 指向*s，如图 2.5 所示。

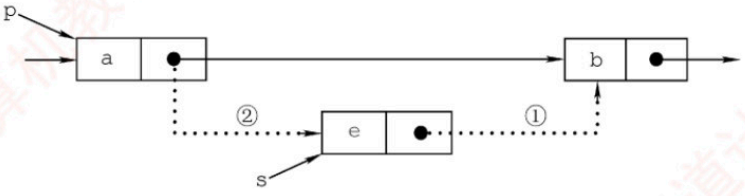


图 2.5　单链表的插入操作

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                         //p 指向当前扫描结点
    int j=0;                            //j 记录当前位序，头结点为第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){              //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p==NULL)                         //i 值不合法
        return  false;
    LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->data=e;
    s->next=p->next;                    //图 2.5 中操作步骤①
    p->next=s;                          //图 2.5 中操作步骤②
    return  true;
}
```

步骤①和②的顺序不可颠倒。若先执行 p->next=s，则原后继地址丢失，导致 s->next=p->next 实际变为 s->next=s，形成自环。该操作的时间复杂度为 $O(n)$，主要开销在于查找前驱结点。若已知某结点指针，则在其后插入新结点的时间复杂度为 $O(1)$。注意，当插入位置 i=1 时，不带头结点的单链表需要更新头指针 L 指向新首结点，而带头结点的则无须特殊处理。

扩展：对某个结点进行前插操作。

前插操作是指在某结点前插入一个新结点，与后插操作相反。任何前插操作均可转化为后插操作：只需从头结点开始顺序查找其前驱，时间复杂度为 $O(n)$。若对给定结点进行前插，则还可采用另一种技巧（适用于数据可复制的情况）：将新结点*s 插入目标结点*p 之后，再交换*p 与*s 的数据域。这种技巧逻辑上等效于前插，且时间复杂度为 $O(1)$。主要代码片段如下：

```
s->next=p->next;                        //修改指针域，不能颠倒
p->next=s;
temp=p->data;                           //交换数据域部分
p->data=s->data;
s->data=temp;
```

6．删除结点操作

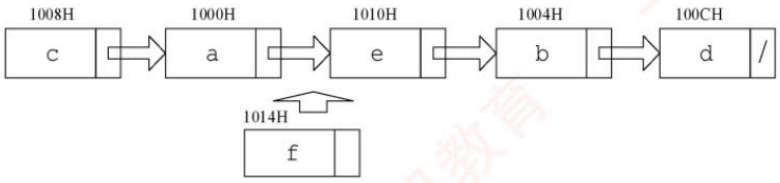
删除单链表的第 i 个数据结点。先检查 i 的合法性，然后找到第 i－1 个结点（前驱），再删

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第60页
王道2027数据结构 §2.3 选择题33原解析

33. D

根据存储状态，单链表的结构如下图所示。



其中“链接地址”是指结点 next 所指的内存地址。当结点 f 插入后，a 指向 f，f 指向 e，e 指向 b。显然 a、e 和 f 的“链接地址”分别是 f、b 和 e 的内存地址，即 1014H、1004H 和 1010H。

对应原题本第472页；点击此行返回题目。

2016-02

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 `[ prev | data | next ]`，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是__。

A. p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->prev; free(p);
B. p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->next; free(p);
C. p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->prev; free(p);
D. p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->next; free(p);

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第49页
王道2027数据结构 · 双链表删除与循环链表 · PDF p49

2．双链表的删除操作

考点追踪 ▶▶ 双链表中删除操作的实现（2016）

删除双链表中结点*p 的后继结点*q，其指针的变化过程如图 2.11 所示。

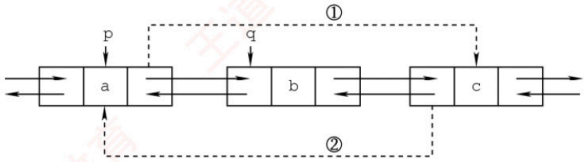


图 2.11　双链表删除结点过程

```
p->next=q->next;          //图 2.11 中步骤①
q->next->prior=p;         //图 2.11 中步骤②
free(q);                  //释放结点空间
```

若问题改成要求删除结点*q 的前驱结点*p，请读者尝试写出对应的操作步骤。

建立双链表时，同样可以采用类似单链表的头插法或尾插法，但要**注意**：每次插入新结点时，要同时正确设置 next 和 prior 两个指针，以维持双向链接的完整性。

2.3.4　循环链表

1．循环单链表

循环单链表与普通单链表的**主要区别在于**：表中最后一个结点的next域不再为NULL，而是

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第49页（续）
王道2027数据结构 · 双链表删除与循环链表 · PDF p49

指向头结点，从而使整个链表形成一个环。这种结构使得从任意一个结点出发均可遍历整个循环单链表，而不仅限于从表头开始，如图2.12所示。

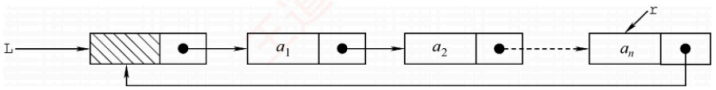


图 2.12　循环单链表

尾结点*r 的 next 指向头结点，因此链表中**不存在 next 为 NULL 的结点**。**判空条件**不再是检查头指针 L 是否为空，而是检查头结点的 next 是否指向自身（L->next==L）。

考点追踪 ▶▶ 循环单链表中删除首元素的操作（2021）

循环单链表的插入和删除操作与普通单链表基本相同，但有一个**关键差异**：在表尾进行操作时，需要特别处理以维持链表的循环特性。然而，正是**因为循环单链表是一个环，在任何位置上的插入和删除操作都是等价的**，因此无须判断是否到达表尾。

为了提高效率，循环单链表有时不设头指针，而**仅设置尾指针 r**。此时，在表头或表尾插入元素的时间复杂度均为 $O(1)$。若使用头指针，则表尾插入需要遍历整个链表，时间复杂度为 $O(n)$。例如，在表尾插入新结点*s 时，需要执行以下步骤：令 s->next=r->next（使新结点的后继指向头结点，以维持环状结构）；将 r->next 指向新结点*s；更新 r 为新结点*s。

2．循环双链表

基于循环单链表的概念，不难推导出循环双链表。**不同之处**在于：循环双链表中的每个结点

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第49页（续）
王道2027数据结构 · 双链表删除与循环链表 · PDF p49

不仅包含指向下一个结点的next域，还包含指向前一个结点的prior域。特别地，头结点的prior

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第60页
王道2027数据结构 §2.3 选择题32原解析

32． D

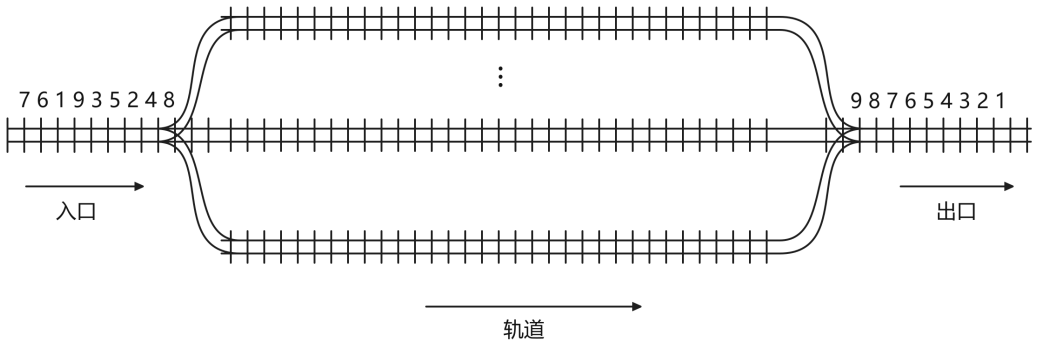
选项 A 的第二句代码，相当于将 p 前驱结点的后继指针指向其自身，错误；选项 B 和 C 的第一句代码，相当于将 p 后继结点的前驱指针指向其自身，错误。只有选项 D 正确。

对应原题本第473页；点击此行返回题目。

2016-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是。



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

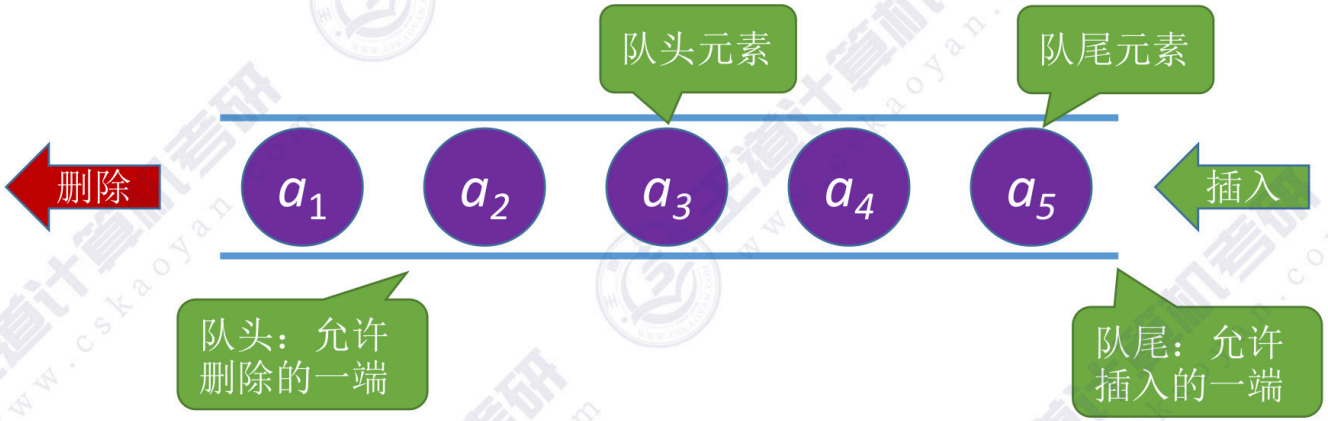
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.1_队列的基本概念 · 原PDF第5页
原课件 3.2.1_队列的基本概念 · PDF p5

队列的定义

队列（Queue）是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表

重要术语：队头、队尾、空队列



队列的特点：先进先出
First In First Out（FIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题16原解析

16．C

根据题意：入队顺序为 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7，出队顺序为 1～9。入口和出口之间有多个队列（n 条轨道），且每个队列（轨道）可容纳多个元素（多列列车），为便于区分，队列用字母编号。分析如下：显然先入队的元素必须小于后入队的元素（否则，若 8 和 4 入同一个队列，8 在 4 前面，则出队时也只能 8 在 4 前面），这样 8 入队列 A，4 入队列 B，2 入队列 C，5 入队列 B（按照前述原则“大的元素在小的元素后面”也可将 5 入队列 C，但这时剩下的元素 3 就必须放入一个新的队列中，无法确保“至少”），3 入队列 C，9 入队列 A，这时共占了 3 个队列，后面还有元素 1，直接再用一个新的队列 D，1 从队列 D 出队后，剩下的元素 6 和 7 或入队列 B，或入队列 C。综上，共占用了 4 个队列。当然还有其他的入队、出队情况，请读者自己推演，但要确保满足：① 队列中后面的元素大于前面的元素；② 确保占用最少（满足题意中“至少”）的队列。

对应原题本第474页；点击此行返回题目。

2016-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1\leq i\leq 100$，$1\leq j\leq 100$）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是__。

A. 86
B. 87
C. 88
D. 89

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第115页
王道2027数据结构 · 三对角矩阵与稀疏矩阵 · PDF p115

对于元素 $a_{i,j}$（$i\leqslant j$），其在数组 B 中前方的元素个数为

第 1 行：n 个元素

第 2 行：$n-1$ 个元素

……

第 $i-1$ 行：$n-i+2$ 个元素

第 i 行：$j-i$ 个元素

故元素 $a_{i,j}$ 在数组 B 中的下标 $k=n+(n-1)+\cdots+(n-i+2)+(j-i+1)-1=(i-1)(2n-i+2)/2+(j-i)$。元素下标之间的对应关系如下：

$$k=\begin{cases}\dfrac{(i-1)(2n-i+2)}{2}+(j-i), & i\leqslant j\text{（上三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i>j\text{（下三角区元素）}\end{cases}$$

上三角矩阵的压缩存储形式如图 3.23 所示。

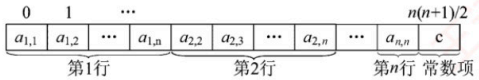


图 3.23　上三角矩阵的压缩存储

以上推导均假设数组下标从 0 开始。若下标指定从 1 开始，则要相应地调整映射关系。

3．三对角矩阵

若 n 阶矩阵 A 中的任意元素 a_{ij}，当 $|i-j|>1$ 时均有 $a_{ij}=0$（$1\leqslant i,j\leqslant n$），则称为三对角矩

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第115页（续）
王道2027数据结构 · 三对角矩阵与稀疏矩阵 · PDF p115

阵，如图 3.24 所示。非零元素仅集中在以主对角线为中心的 3 条对角线的区域。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & 0 & \\ & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & 0 & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

图 3.24　三对角矩阵 A

可将三对角上的元素按行优先顺序存入一维数组 B，且 $a_{1,1}$ 存于 B[0]，如图 3.25 所示。

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	…	$a_{n-1,n}$	$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$

图 3.25　三对角矩阵的压缩存储

考点追踪 ▶▶ 三对角矩阵压缩存储的下标对应关系（2016）

三对角上的元素 $a_{i,j}$（$1\leqslant i,j\leqslant n,|i-j|\leqslant 1$）在一维数组 B 中的下标 $k=2i+j-3$。

反之，已知元素存于B[k]中时，$i=\lfloor(k+1)/3\rfloor+1$，$j=k-2i+3$。例如，当 $k=0$ 时，$i=\lfloor(0+1)/3+1\rfloor=1$，$j=0-2\times1+3=1$，存放的是 $a_{1,1}$；当 $k=2$ 时，$i=\lfloor(2+1)/3+1\rfloor=2$，$j=2-2\times2+3=1$，存放的是 $a_{2,1}$；当 $k=4$ 时，$i=\lfloor(4+1)/3+1\rfloor=2$，$j=4-2\times2+3=3$，存放的是 $a_{2,3}$。

3.4.4　稀疏矩阵

若矩阵中非零元素的个数 t 相对于总元素个数 s 来说非常少，即 $t\ll s$，则称该矩阵为稀疏矩

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第118页
王道2027数据结构 §3.4 选择题11原解析

11. B

三对角矩阵如下所示。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & 0 & \\ & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & 0 & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

采用压缩存储，将 3 条对角线上的元素按行优先方式存放在一维数组 B 中，且 $a_{1,1}$ 存放于 B[0] 中，其存储形式如下所示：

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题11原解析

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	…	$a_{n-1,n}$	$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$

可以计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中 3 条对角线上的元素 $a_{i,j}$（$1 \leqslant i,j \leqslant n, |i-j| \leqslant 1$）在一维数组 B 中存放的下标为 $k=2i+j-3$，公式很难记忆，我们通常采用解法 2。

解法 1：针对该题，仅需将数字逐一代入公式：$k=2\times30+30-3=87$，结果为 87。

解法 2：观察上图的三对角矩阵不难发现，第一行有两个元素，剩下的在元素 $m_{30,30}$ 所在行之前的 28 行（注意下标 $1 \leqslant i,j \leqslant 100$）中，每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素 $m_{30,29}$，不难发现元素 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是 $2+28\times3+2-1=87$。

注 意

矩阵和数组的下标从 0 或 1 开始（如矩阵可能从 $a_{0,0}$ 或 $a_{1,1}$ 开始，数组可能从 B[0]或 B[1]开始），这时就需要适时调整计算方法（方法无非是多计算 1 或少计算 1 的问题）。

2016-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是__。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

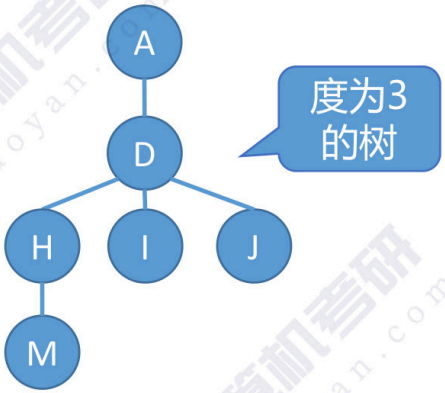
王道知识与解析 · 原解析已定位

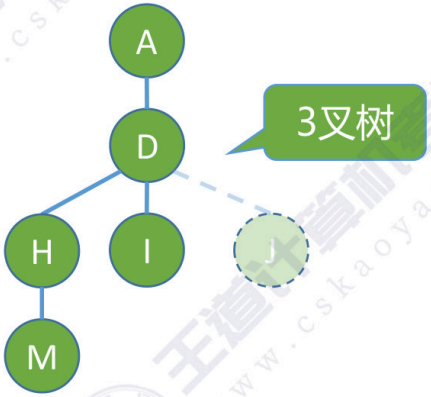
【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第3页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p3

树的常考性质

树的度——各结点的度的最大值　　m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）	任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）
至少有一个结点度 = m（有m个孩子）	允许所有结点的度都 ＜ m
一定是非空树，至少有m+1个结点	可以是空树





常见考点2：度为m的树、m叉树 的区别

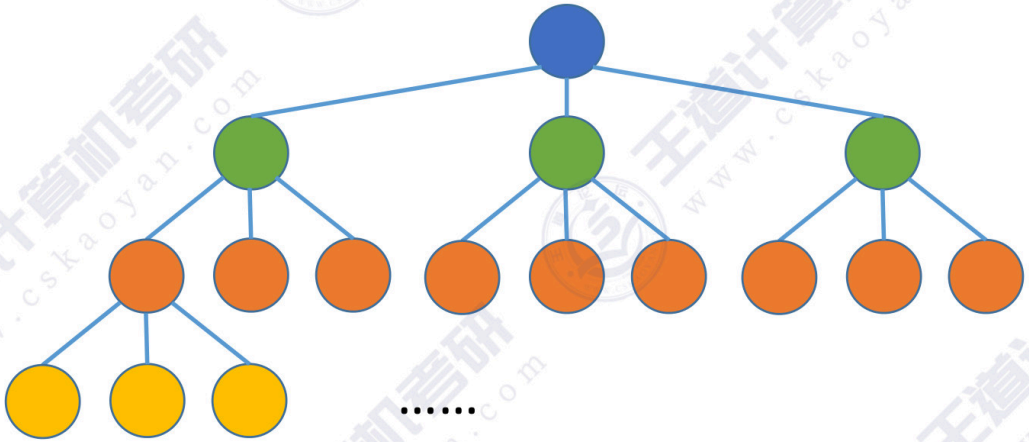
王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第5页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p5

树的常考性质

常见考点4：高度为h的m叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点。

等比数列求和公式：$a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}=\frac{a(1-qn)}{1-q}$



第 1 层：m^0

第 2 层：m^1

第 3 层：m^2

第 4 层：m^3

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第140页
王道2027数据结构 §5.1 选择题10原解析

10．C

解法1：树有一个重要性质，即在n个结点的树中有$n-1$条边，“那么对于每棵树，其结点数比边数多1”。本题森林中的结点数比边数多10（$25-15=10$），显然共有10棵树。

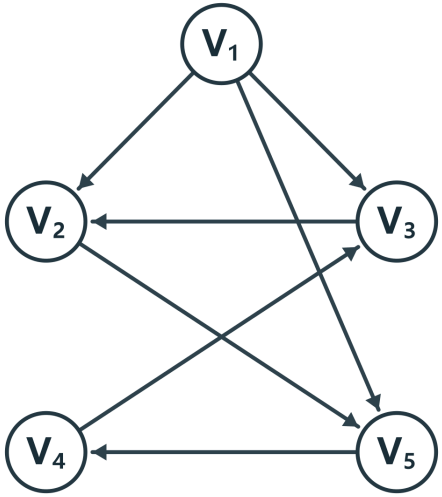
解法2：仔细分析后发现此题也是考查图的性质：生成树和生成森林。对于图的生成树有一个重要的性质，即图中顶点数若为n，则其生成树含有$n-1$条边。对比解法1中树的性质，不难发现两种解法都用到了性质“树中结点数比边数多1”，后面的分析如解法1。

对应原题本第476页；点击此行返回题目。

2016-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是__。



A. V_1,V_5,V_4,V_3,V_2

B. V_1,V_3,V_2,V_5,V_4

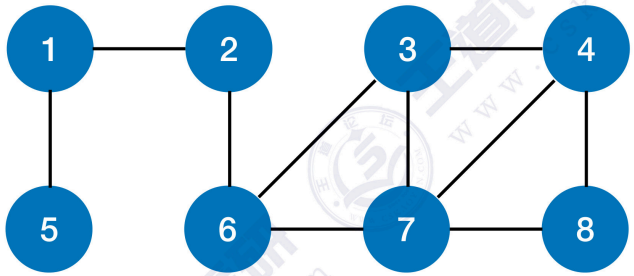
C. V_1,V_2,V_5,V_4,V_3

D. V_1,V_2,V_3,V_4,V_5

王道知识与解析 · 原解析已定位

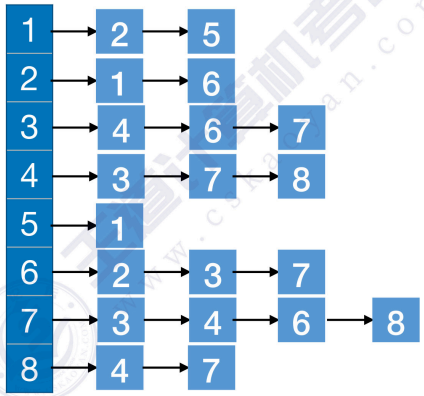
【对应知识】6.3.2 图的深度优先遍历 · 原PDF第51页
原课件 6.3.2 图的深度优先遍历 · PDF p51

复杂度分析



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表

时间复杂度=访问各结点所需时间+探索各条边所需时间

邻接矩阵存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找每个顶点的邻接点都需要O(|V|)的时间，而总共有|V|个顶点
时间复杂度= $O(|V|^2)$

邻接表存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找各个顶点的邻接点共需要O(|E|)的时间，
时间复杂度= O(|V|+|E|)

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第235页
王道2027数据结构 §6.3 选择题18原解析

$v_2>$, $<v_0, v_2, v_3, v_1>$, $<v_0, v_2, v_1, v_3>$, $<v_0, v_3, v_2, v_1>$, $<v_0, v_3, v_1, v_2>$。

18. D

按深度优先遍历的策略进行遍历。对于选项 A：先访问 V_1，然后访问与 V_1 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的有 V_2, V_3 和 V_5），此时访问 V_5，然后从 V_5 出发，访问与 V_5 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的只有 V_4），然后从 V_4 出发，访问与 V_4 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的只有 V_3），然后从 V_3 出发，访问与 V_3 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的只有 V_2），结束遍历。选项 B 和 C 的分析方法与 A 相同。对于选项 D，首先访问 V_1，然后从 V_1 出发，访问与 V_1 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的有 V_2, V_3 和 V_5），然后从 V_2 出发，访问与 V_2 邻接且未被访问的任意一个顶点（满足的只有 V_5），按规则本应该访问 V_5，但选项 D 却访问了 V_3，错误。

对应原题本第477页；点击此行返回题目。

2016-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

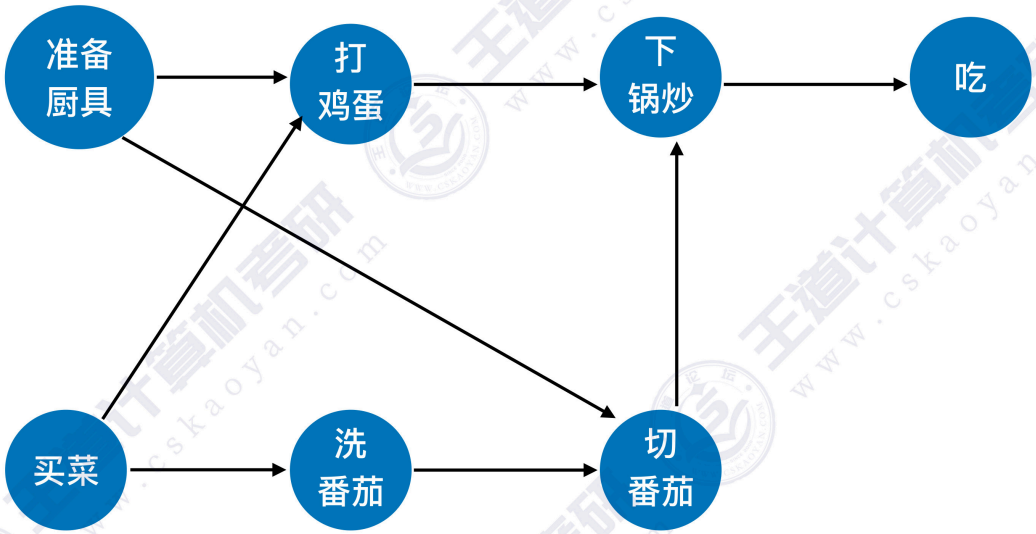
若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是__。

A. O(n)
B. O(n+e)
C. O(n^2)
D. O(ne)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第478页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第263页
王道2027数据结构 §6.4 选择题36原解析

36. B

采用邻接表作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，需要对 n 个顶点做入栈、出栈、输出各一次，当处理 e 条边时，需要检测这 n 个顶点的边链表结点，共需要的时间为 $O(n+e)$。若采用邻接矩阵作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，在处理 e 条边时需对每个顶点检测相应矩阵中的某一行，寻找与它相关联的边，以便对这些顶点的入度减 1，需要的时间代价为 $O(n^2)$。

【补充】有两种常用的拓扑排序算法：基于 BFS 的算法和基于 DFS 的算法。本题未指明采用哪种算法，因此只需验证一种算法即可（说明两种算法在对应条件下的时间复杂度相同）。

基于 BFS 的算法的思想：首先找到所有入度为 0 的顶点，将它们加入一个队列，并将它们作为拓扑序列的起始部分；然后依次从队列中取出顶点，并删除它们与后继顶点的所有边。若某个后继顶点的入度变为 0，则将它也加入队列，并将它加入拓扑序列，重复这个过程。

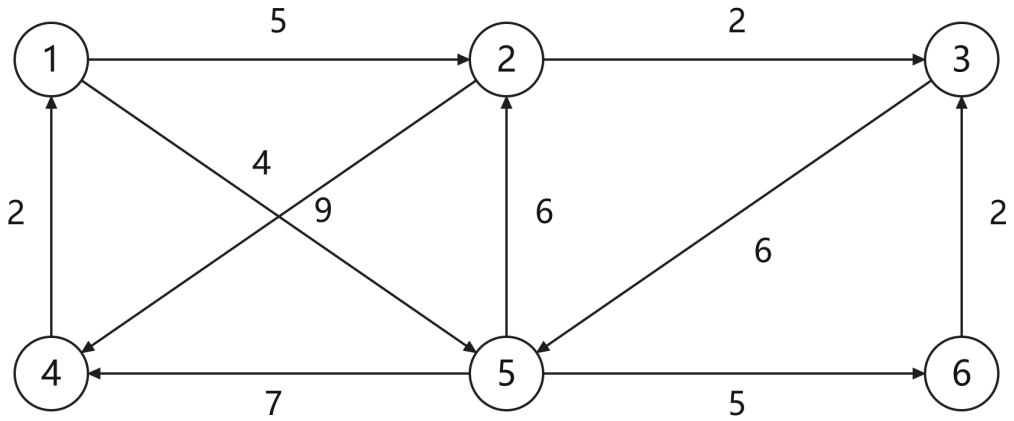
基于 DFS 的算法的思想：在 DFS 调用过程中设定一个时间标记，当 DFS 调用结束时，对各顶点计时，进而按结束时间从大到小排序，可以得到一个拓扑序列。

对应原题本第478页；点击此行返回题目。

2016-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是__。

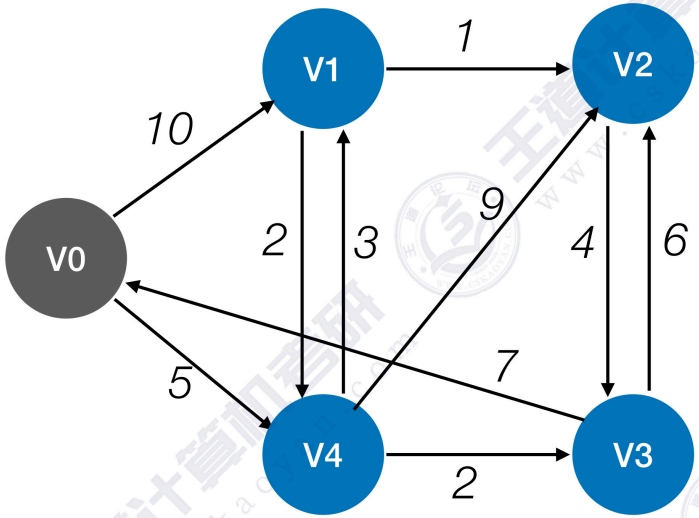


A. 5,2,3,4,6
B. 5,2,3,6,4
C. 5,2,4,3,6
D. 5,2,6,3,4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · 原PDF第30页
原课件 6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · PDF p30

Dijkstra算法的时间复杂度



标记各顶点是否已找到最短路径

	V0	V1	V2	V3	V4
final[5]	✓	✗	✗	✗	✗

最短路径长度

dist[5]	0	10	∞	∞	5

路径上的前驱

path[5]	-1	0	-1	-1	0

初始：若从V_0开始，令 final[0]=ture; dist[0]=0; path[0]=-1。
其余顶点final[k]=false; dist[k]=arcs[0][k]; path[k]= (arcs[0][k]==∞) ? -1 : 0

时间复杂度：$O(n^2)$即$O(|V|^2)$

n-1轮处理：循环遍历所有顶点，找到还没确定最短路径，且dist 最小的顶点V_i，令final[i]=ture。并检查所有邻接自V_i 的顶点，对于邻接自V_i 的顶点 V_j，若 final[j]==false 且 dist[i]+arcs[i][j] < dist[j]，则令 dist[j]=dist[i]+arcs[i][j]; path[j]=i。（注：arcs[i][j]表示V_i 到V_j 的弧的权值）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题35原解析

35．B

根据 Dijkstra 算法，从顶点 1 到其余各顶点的最短路径如下表所示。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第263页
王道2027数据结构 §6.4 选择题35原解析

顶　点	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	第 4 轮	第 5 轮
2	5 $v_1 \rightarrow v_2$	5 $v_1 \rightarrow v_2$			
3	∞	∞	7 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$		
4	∞	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
5	4 $v_1 \rightarrow v_5$				
6	∞	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	
集合 S	{1, 5}	{1, 5, 2}	{1, 5, 2, 3}	{1, 5, 2, 3, 6}	{1, 5, 2, 3, 6, 4}

快速解法。依次观察从顶点 1 到其他顶点的最短路径长度：顶点 1 到顶点 2 的最短路径长度为 5；顶点 1 到顶点 3 的最短路径长度为 5 + 2 = 7；顶点 1 到顶点 4 的最短路径长度为 11；顶点 1 到顶点 5 的最短路径长度为 4；顶点 1 到顶点 6 的最短路径长度为 4 + 5 = 9；最终 `dist[]`={0, 5, 7, 11, 4, 9}，根据 `dist` 数组值从小到大选择顶点顺序为 1, 5, 2, 3, 6, 4。

对应原题本第479页；点击此行返回题目。

2016-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在有 n（n>1000）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k = 0;
while (k < n 且 A[k] < x)
    k = k + 3;
if (k < n 且 A[k] == x)
    查找成功;
else if (k - 1 < n 且 A[k - 1] == x)
    查找成功;
else if (k - 2 < n 且 A[k - 2] == x)
    查找成功;
else
    查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是__。

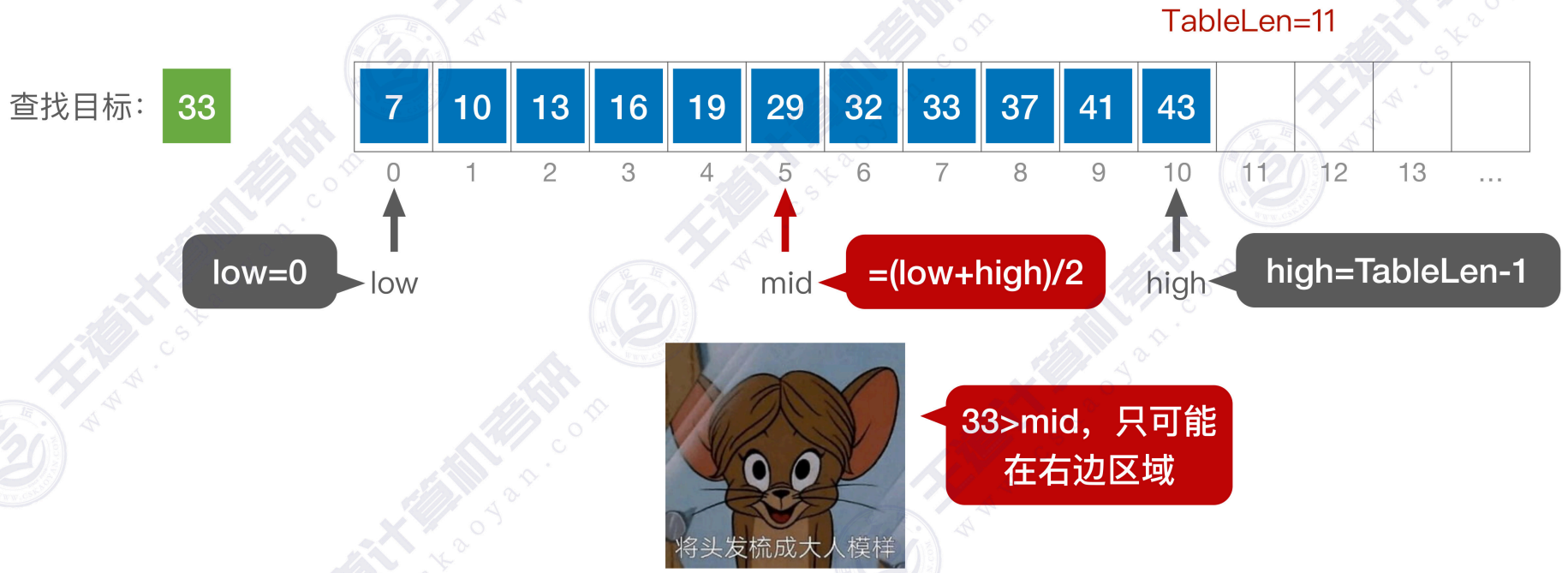
A. 当 x 不在数组中
B. 当 x 接近数组开头处
C. 当 x 接近数组结尾处
D. 当 x 位于数组中间位置

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第287页
王道2027数据结构 §7.2 选择题22原解析

22．B

本题为送分题。

该程序采用跳跃式的顺序查找法查找升序数组中的 x。显然，x 越靠前，比较次数越少。

对应原题本第480页；点击此行返回题目。

2016-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

B+树不同于 B 树的特点之一是__。

A. 能支持顺序查找
B. 结点中含有关键字
C. 根结点至少有两个分支
D. 所有叶结点都在同一层上

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.2 B+树 · 原PDF第22页
原课件 7.4.2 B+树 · PDF p22

知识回顾与重要考点

	m阶B树	m阶B+树
类比	二叉查找树的进化——>m叉查找树	分块查找的进化——>多级分块查找
关键字与分叉	n个关键字对应n+1个分叉（子树）	n个关键字对应n个分叉
结点包含的信息	所有结点中都包含记录的信息	只有最下层叶子结点才包含记录的信息 （可使树更矮）
查找方式	不支持顺序查找。查找成功时，可能停在任何一层结点，查找速度“不稳定”	支持顺序查找。查找成功或失败都会到达最下一层结点，查找速度“稳定”
相同点	除根节点外，最少 $\lceil m/2 \rceil$ 个分叉（确保结点不要太“空”） 任何一个结点的子树都要一样高（确保“绝对平衡”）	

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第481页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题18原解析

18. A

B+树的所有叶结点中包含了全部的关键字信息，且叶结点本身依关键字从小到大顺序链接，因此可以进行顺序查找，而 B 树不支持顺序查找（只支持多路查找）。

对应原题本第481页；点击此行返回题目。

2016-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是__。

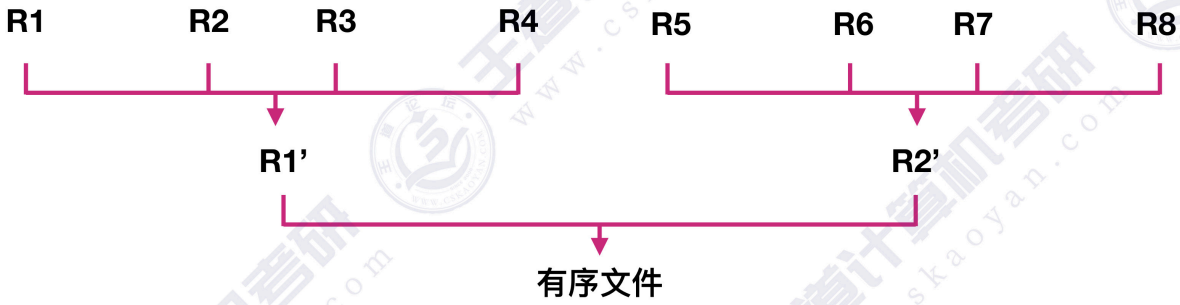
A. 希尔排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 归并排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.7.1+8.7.2 外部排序 · 原PDF第89页
原课件 8.7.1+8.7.2 外部排序 · PDF p89

优化：多路归并

外部排序时间开销=读写外存的时间+内部排序所需时间+内部归并所需时间



采用4路归并，只需进行两趟归并即可
读、写磁盘次数= 32+32*2 = 96 次

重要结论： 采用多路归并可以减少归并趟数，从而减少磁盘I/O(读写)次数

对 r 个初始归并段，做k路归并，则归并树可用 k 叉树表示
若树高为h，则归并趟数 = h-1 = $\lceil log_k r \rceil$

k越大，r越小，归并趟数越少，读写磁盘次数越少

推导：k叉树第h层最多有k^{h-1} 个结点
则 $r \le k^{h-1}$，$(h-1)_{最小} = \lceil log_k r \rceil$

多路归并带来的负面影响：
①k路归并时，需要开辟k个输入缓冲区，内存开销增加。
②每挑选一个关键字需要对比关键字（k-1）次，内部归并所需时间增加

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第482页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第400页
王道2027数据结构 §8.7 选择题14原解析

14. D

外部排序指的是大文件的排序，即待排序的记录存储在外存中，待排序的文件无法一次性装入内存，需要在内存和外存之间进行多次数据交换，以达到排序整个文件的目的。外部排序通常采用归并排序算法。选项 A、B、C 都是内部排序的方法。

对应原题本第482页；点击此行返回题目。

2016–12

组成原理 单项选择题 · 2 分

将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是__。

A. 汇编程序
B. 链接程序
C. 编译程序
D. 解释程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第22页
王道教材 §1.2 选择题12 原解析

12. C

翻译程序是指把高级语言源程序转换为机器语言程序的软件。翻译程序有两种：一种是编译程序，它将源程序一次全部翻译成目标程序，并且会生成目标代码文件。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，翻译一句执行一句，并且不会生成目标代码文件。汇编程序也是一种翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。

2016-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

有如下 C 语言程序段
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
执行上述两条语句后，usi 的值为__。

A. -32767
B. 32767
C. 32768
D. 32769

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题29 原解析

29. D

因 C 语言中的数据在内存中为补码表示形式，si 对应的补码为 1000 0000 0000 0001B，最前面的一位“1”为符号位，表示负数，即-32767。由 signed 型数转换为等长的 unsigned 型数时，符号位成为数据的一部分，即负数转换为无符号数（正数）时，其数值将发生变化。usi 对应的补码与 si 的相同，但表示正数，为 32769。

2016–14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是__。

A. 22H
B. 33H
C. 77H
D. 66H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题34 原解析

34. A

大端方式：一个字中的高位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。小端方式：一个字中

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题34 原解析

的低位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。各字节的存储分配如下表所示。

地址	0000 8040H	0000 8041H	0000 8042H	0000 8043H
内容	88H	77H	66H	55H
地址	0000 8044H	0000 8045H	0000 8046H	0000 8047H
内容	44H	33H	22H	11H

从而存储单元 0000 8046H 中存放的是 22H。

2016-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1000; k++)
    a[k] = a[k] + 32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为__。

A. 1.25%
B. 2.5%
C. 12.5%
D. 25%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第138页
王道教材 §3.5 选择题32 原解析

32. C

分析语句“a[k] = a[k] + 32”：首先读取 a[k]需要访问一次 a[k]，之后将结果赋值给 a[k]需要访问一次，共访问两次。第一次访问 a[k]未命中，并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中，对该主存块中的 4 个整数的两次访问中，只在访问第一次的第一个元素时发生缺失，其他的 7 次访问中全部命中，因此该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 12.5%。

2016-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 位 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是__。

A. 7
B. 8
C. 14
D. 16

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第110页
存储容量的位扩展、字扩展与芯片组合

1．位扩展法

位扩展用于增加存储字的长度，适用于 CPU 数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况。通过并联多个芯片，使其总数据位宽与 CPU 总线匹配。

连接方式：各芯片的地址线、片选线和读/写控制线并联，接至系统对应总线；数据线单独引出，分别连接到系统数据总线的不同位。所有芯片同时工作，共同提供一个完整字。

如图 3.12 所示，使用 8 片 8K×1 位的 RAM 芯片构成 8K×8 位的存储器。各芯片的地址线 A_{12}～A_0、片选线和读/写控制线均连在一起，每片的数据线依次对应 CPU 数据总线的一位。

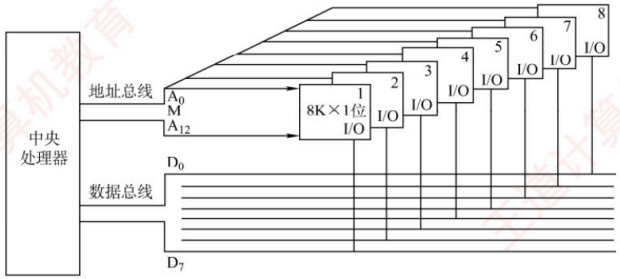


图 3.12　位扩展连接示意图

2．字扩展法

字扩展用于增加存储单元的数量（扩大地址空间），而存储字的位数已满足系统要求。此时，系统数据总线宽度等于芯片数据位宽，而地址总线位数多于芯片地址线位数。

【对应知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第110页（续）
存储容量的位扩展、字扩展与芯片组合

连接方式：各芯片的地址线连接至系统地址总线的低位；数据线和读/写控制线并联至系统总线；系统地址总线的高位经译码器生成片选信号，分时选中不同芯片。各芯片分时工作。

考点追踪 ▶▶ 字扩展（或字位扩展）后存储芯片的地址范围（2010、2016）

如图 3.13 所示，用 4 片 16K×8 位的 RAM 芯片构成 64K×8 位的存储器。所有芯片的数据线 D_0～D_7 并联至系统数据总线。地址线 $A_{15}A_{14}$ 作为高位地址输入译码器，产生 4 个片选信号：$A_{15}A_{14}$ = 00 时，译码器输出端 0 有效，选中 1 号芯片；$A_{15}A_{14}$ = 01 时，译码器输出端 1 有效，选中 2 号芯片，以此类推（同一时刻只能有一个芯片被选中）。各芯片的地址分配如下：

第一片，最低地址：**00**0000000000000000；最高地址：**00**1111111111111111（16 位）
第二片，最低地址：**01**0000000000000000；最高地址：**01**1111111111111111
第三片，最低地址：**10**0000000000000000；最高地址：**10**1111111111111111
第四片，最低地址：**11**0000000000000000；最高地址：**11**1111111111111111

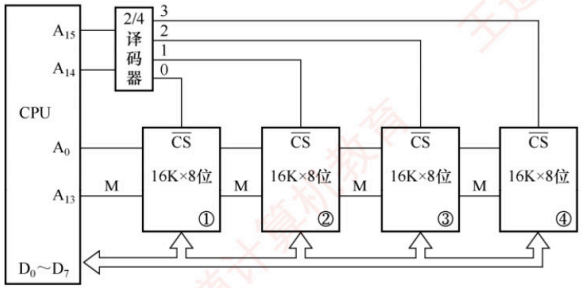


图 3.13　字扩展连接示意图

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第113页
王道教材 §3.3 选择题13 原解析

13．C

5FFF－4000＋1＝2000H，即 ROM 区容量为 2^{13}B＝8KB（2000H＝2×16^3＝2^{13}），RAM 区容量为 56KB（64KB－8KB＝56KB）。需要 8K×4 位的 SRAM 芯片的数量为 14（56KB/8K×4 位 ＝14）。

对应原题本第487页；点击此行返回题目。

2016–17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某指令格式如下所示。

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是__。

A. I+D
B. (I)+D
C. ((I)+D)
D. ((I))+D

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题28 原解析

28. C

在变址寻址中，有效地址（EA）等于指令字中的形式地址 D 与变址寄存器 I 的内容之和，即 EA = (I) + D。间接寻址是相对于直接寻址而言的，指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址，而是操作数地址的地址，即 EA = (D)。从而该操作数的有效地址是((I) + D)。

2016–18

某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是__。

A. 30、30
B. 30、32
C. 32、30
D. 32、32

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第213页
王道教材 §5.1 选择题23 原解析

23. B

PC 用于指出下一条指令的主存地址，虽然可以用 32 位的地址来表示指令地址，但实际上内存中最多只能存放 4GB/32 位 $= 2^{30}$ 条指令，所以可以用 30 位的字地址来表示指令地址，这种情况下指令必须采用按边界对齐的方式存放，所以 PC 的位数至少是 30 位，即 PC 给出的地址是字地址。题干已说明指令按字边界对齐的方式存放，也就是说，指令地址都是 4 字节的整数倍，因此为了让 PC 的位数最少，可以采用字地址，取指令时将 PC 值左移 2 位到主存中取指令。指令寄存器（IR）用于存放从内存中取出的指令，它取决于指令字长，所以 IR 的位数至少是 32 位。

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访存、写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是__。

I1: add R1,R2,R3; (R2)+(R3)→R1
I2: add R5,R2,R4; (R2)+(R4)→R5
I3: add R4,R5,R3; (R5)+(R3)→R4
I4: add R5,R2,R6; (R2)+(R6)→R5

A. I1 和 I2
B. I2 和 I3
C. I2 和 I4
D. I3 和 I4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题24 原解析

24. B

数据冒险即数据相关，指在一个程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。当多条指令重叠处理时就会发生冲突。首先这两条指令发生写后读相关，且两条指令在流水线中的执行情况（发生数据冒险）如下表所示。

指　令	时　钟						
	1	2	3	4	5	6	7
I2	取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回		
I3		取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回	

指令 I2 在时钟 5 时将结果写入寄存器 R5，但指令 I3 在时钟 3 时读 R5。本来指令 I2 应先写入 R5，指令 I3 后读 R5，结果变成指令 I3 先读 R5，指令 I2 后写入 R5，因此发生数据冲突。

2016–20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是__。

A. 可以采用单总线结构数据通路
B. 处理器时钟频率较低
C. 在指令执行过程中控制信号不变
D. 每条指令的 CPI 为 1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第234页
王道教材 §5.3 选择题15 原解析

15. A

单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期，选项 D 正确。因为每条指令的 CPI 为 1，要考虑比较慢的指令，所以处理器的时钟频率较低，选项 B 正确。单总线数据通路将所有寄存器的输入/输出端都连接在一条公共通路上，一个时钟内只允许一次操作，无法完成指令的所有操作，选项 A 错误。控制信号是 CU 根据指令操作码发出的信号，对于单周期处理器来说，每条指令的执行

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第235页
王道教材 §5.3 选择题15 原解析

只有一个时钟周期，而在一个时钟周期内控制信号并不会变化；若是多周期处理器，则指令的执行需要多个时钟周期，在每个时钟周期控制器会发出不同信号，选项 C 正确。

2016–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于总线设计的叙述中，错误的是__。

A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量
C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题16 原解析

16. A

并行总线通常比串行总线传输速率快，但这不是绝对的。在时钟频率较低的情况下，并行总线因为可以同时传输若干比特，速率确实比串行总线快。但是，随着技术的发展，时钟频率越来越高，并行总线之间的相互干扰越来越严重，当时钟频率提高到一定程度时，传输的数据已无法恢复。而串行总线因为线少，线间干扰容易控制，反而可通过不断提高时钟频率来提高传输速率，选项 A 错误。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息，它可使用较少的线路传输更多的信息，从而节省空间和成本，选项 B 正确。突发传输是指在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，选项 C 正确。分离事务通信是总线复用的一种，相比单一的传输线路可以提高总线的利用率，选项 D 正确。

2016-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是__。

A. “访存时缺页”属于中断
B. “整数除以0”属于异常
C. “DMA 传送结束”属于中断
D. “存储保护错”属于异常

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第258页
王道教材 §5.5 选择题11 原解析

11. A

中断是指来自 CPU 执行指令以外的事件，如设备发出的 I/O 结束中断，表示设备输入/输出已完成，希望处理机能向设备发出下一个输入/输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。异常也称内中断，指源自 CPU 执行指令内部的事件。

2016-23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III. 中断技术使得多道批处理系统的I/O设备可与CPU并行工作

A. 仅 II、III

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统：并行与并发的区别

1. 并行性与并发性的区别和联系

并行性与并发性是两个既相似又有区别的概念。**并行性**是指多个事件在同一时刻发生，而**并发性**是指多个事件在同一时间间隔内发生。在多道程序环境下，并发性表现为宏观上多个程序同时运行；但在单处理器系统中，任一时刻仅能执行一个程序，因此微观上这些程序分时交替执行。若系统配备多个处理器，则可将并发执行的程序分配至不同处理器，实现真正的并行。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第25页
王道2027操作系统 §1.2 选择题17原解析

17. A

批处理系统中，作业执行时用户无法干预其运行，只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预，缺少交互能力，说法 I 错误。批处理系统按发展历程又分为单道批处理系统、多道批处理系统，说法 II 正确。多道程序设计技术允许把多个程序同时装入内存，并允许它们在 CPU 中交替运行，共享系统中的各种硬/软件资源，当一道程序因 I/O 请求而暂停运行时，CPU 便立即转去运行另一道程序，即多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作，这是借助中断技术实现的，说法 III 正确。

2016-24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为2ms、3ms和4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是_。

A. 15ms
B. 17ms
C. 22ms
D. 27ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_3_IO控制方式 · 原PDF第13页
王道原课件：5.1_3_IO控制方式

知识点回顾与重要考点

	完成一次读/写的过程	CPU干预频率	每次I/O的数据传输单位	数据流向	优缺点
程序直接控制方式	CPU发出I/O命令后需要不断轮询	极高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	每一个阶段的优点都是解决了上一阶段的最大缺点。 总体来说，整个发展过程就是要尽量减少CPU对I/O过程的干预，把CPU从繁杂的I/O控制事务中解脱出来，以便更多地去完成数据处理任务。
中断驱动方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事，本次I/O完成后设备控制器发出中断信号	高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	
DMA方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事，本次I/O完成后DMA控制器发出中断信号	中	块	设备→内存 内存→设备	
通道控制方式	CPU发出I/O命令后可以做其他事。通道会执行通道程序以完成I/O，完成后通道向CPU发出中断信号	低	一组块	设备→内存 内存→设备	

难点理解：
通道=弱鸡版CPU
通道程序=任务清单

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第495页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题44原解析

44. B

这类调度题目最好画图。因 CPU、输入设备、输出设备都只有一个，因此各操作步骤不能重叠，画出运行时的甘特图后，就能清楚地看到不同作业间的时序关系，如下图所示。

作业\时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	输入		计算			输出											
2			输入			计算				输出							
3					输入				计算					输出			

2016–25

操作系统　单项选择题 · 2 分

系统中有3个不同的临界资源R_1、R_2和R_3，被4个进程p_1、p_2、p_3及p_4共享。各进程对资源的需求为：p_1申请R_1和R_2，p_2申请R_2和R_3，p_3申请R_1和R_3，p_4申请R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.1 死锁的概念 · 原PDF第6页
王道原课件：2.4.1 死锁的概念

死锁产生的必要条件

产生死锁必须同时满足一下四个条件，只要其中任一条件不成立，死锁就不会发生。

互斥条件：只有对必须互斥使用的资源的争抢才会导致死锁（如哲学家的筷子、打印机设备）。像内存、扬声器这样可以同时让多个进程使用的资源是不会导致死锁的（因为进程不用阻塞等待这种资源）。

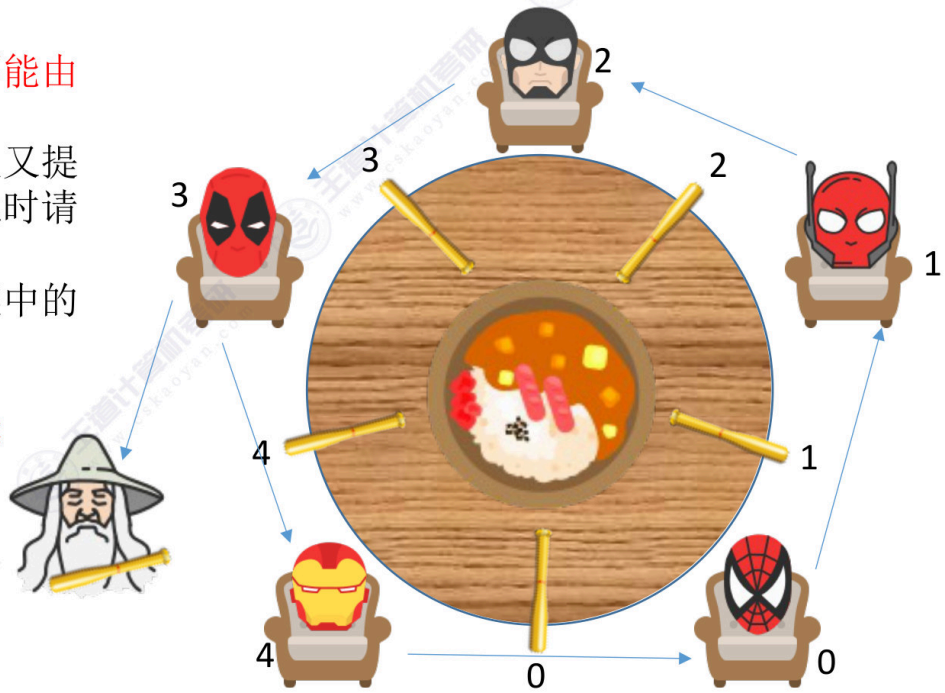
不剥夺条件：进程所获得的资源在未使用完之前，不能由其他进程强行夺走，只能主动释放。

请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求，而该资源又被其他进程占有，此时请求进程被阻塞，但又对自己已有的资源保持不放。

循环等待条件：存在一种进程资源的循环等待链，链中的每一个进程已获得的资源同时被下一个进程所请求。

注意！发生死锁时一定有循环等待，但是发生循环等待时未必死锁（循环等待是死锁的必要不充分条件）

如果同类资源数大于1，则即使有循环等待，也未必发生死锁。但如果系统中每类资源都只有一个，那循环等待就是死锁的充分必要条件了。

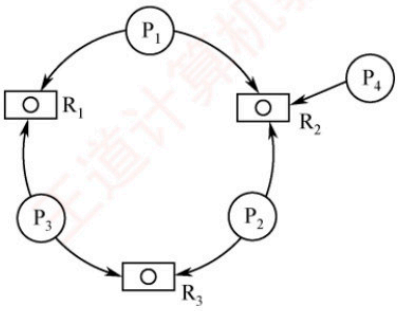


王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题40原解析

40．C

对于本题，需先画出如右所示的资源分配图。若系统出现死锁，则必然出现循环等待的情况。



从图中可以看出，若出现循环等待的情况，则至少有 P_1、P_2、P_3 三个进程在循环等待环中，在该图中不可能出现两个进程发生循环等待的情况。现在考察 P_1、P_2、P_3 三个进程形成环路的情况，若此时 P_1、P_2、P_3 三个进程分别拥有 R_1、R_2 和 R_3，则会形成 P_1 等待 P_2 释放 R_2，P_2 等待 P_3 释放 R_3，P_3 等待 P_1 释放 R_1 的循环等待情况。P_1、P_2、P_3 三个进程分别拥有 R_2、R_3 和 R_1 的情况的分析类似。以上两种情况都会形成循环等待情况，至少有三个进程陷入死锁状态。若 P_4 事先已获取 R_2，成功运行，则死锁进程数为 3；若 P_4 尚未获取 R_2，未运行，则死锁进程数为 4。因此，若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程至少是 3 个。

对应原题本第496页；点击此行返回题目。

2016-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统采用改进型CLOCK置换算法，页表项中字段A为访问位，M为修改位。A = 0表示页最近没有被访问，A = 1表示页最近被访问过。M = 0表示页没有被修改过，M = 1表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0,0)，(1,0)，(0,1)和(1,1)，则该算法淘汰页的次序为_。

A. (0, 0)，(0, 1)，(1, 0)，(1, 1)
B. (0, 0)，(1, 0)，(0, 1)，(1, 1)
C. (0, 0)，(0, 1)，(1, 1)，(1, 0)
D. (0, 0)，(1, 1)，(0, 1)，(1, 0)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第13页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

改进型的时钟置换算法

简单的时钟置换算法仅考虑到一个页面最近是否被访问过。事实上，如果被淘汰的页面没有被修改过，就不需要执行I/O操作写回外存。只有被淘汰的页面被修改过时，才需要写回外存。

因此，除了考虑一个页面最近有没有被访问过之外，操作系统还应考虑页面有没有被修改过。在其他条件都相同时，应优先淘汰没有修改过的页面，避免I/O操作。这就是改进型的时钟置换算法的思想。

修改位=0，表示页面没有被修改过；修改位=1，表示页面被修改过。

为方便讨论，用（访问位，修改位）的形式表示各页面状态。如（1，1）表示一个页面近期被访问过，且被修改过。

算法规则：将所有可能被置换的页面排成一个循环队列

第一轮：从当前位置开始扫描到第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第二轮：若第一轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。本轮将所有扫描过的帧访问位设为0

第三轮：若第二轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第四轮：若第三轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。

由于第二轮已将所有帧的访问位设为0，因此经过第三轮、第四轮扫描一定会有一个帧被选中，因此改进型CLOCK置换算法选择一个淘汰页面最多会进行四轮扫描

第一优先级：最近没访问，且没修改的页面

第二优先级：最近没访问，但修改过的页面

第三优先级：最近访问过，但没修改的页面

第四优先级：最近访问过，且修改过的页面

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题51原解析

51. A

改进型 CLOCK 算法执行的步骤如下。

1）从指针的当前位置开始，扫描帧缓冲区。在这次扫描过程中，对使用位不做任何修改。选择遇到的第一个帧（A = 0, M = 0）用于替换。

2）若第 1）步失败，则重新扫描，查找（A = 0, M = 1）的帧。选择遇到的第一个这样的帧用于替换。在这个扫描过程中，对每个跳过的帧，将其使用位设置成 0。

3）若第 2）步失败，则指针将回到它的最初位置，并且集合中所有帧的使用位均为 0。重复第 1）步，并在有必要时重复第 2）步，这样将可以找到供替换的帧。

因此，该算法淘汰页的次序为(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)。

对应原题本第497页；点击此行返回题目。

2016-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

使用TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do {
    ...
    while (TSL(&lock));
    critical_section;
    lock = FALSE;
    ...
} while (TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_。

A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程
B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃CPU
C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
D. while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.2_2 进程互斥的硬件实现方法 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.2_2 进程互斥的硬件实现方法

TestAndSet指令

简称 TS 指令，也有地方称为 TestAndSetLock 指令，或 TSL 指令
TSL 指令是用硬件实现的，执行的过程不允许被中断，只能一气呵成。以下是用C语言描述的逻辑

```
//布尔型共享变量 lock 表示当前临界区是否被加锁
//true 表示已加锁，false 表示未加锁
bool TestAndSet (bool *lock){
  bool old;
  old = *lock;  //old用来存放lock 原来的值
  *lock = true; //无论之前是否已加锁，都将lock设为true
  return old;   //返回lock原来的值
}
```

```
//以下是使用 TSL 指令实现互斥的算法逻辑
while (TestAndSet (&lock)); //"上锁"并"检查"
临界区代码段...
lock = false;      //"解锁"
剩余区代码段...
```

若刚开始 lock 是 false，则 TSL 返回的 old 值为 false，while 循环条件不满足，直接跳过循环，进入临界区。若刚开始 lock 是 true，则执行 TLS 后 old 返回的值为 true，while 循环条件满足，会一直循环，直到当前访问临界区的进程在退出区进行“解锁”。
相比软件实现方法，TSL 指令把“上锁”和“检查”操作用硬件的方式变成了一气呵成的原子操作。
优点：实现简单，无需像软件实现方法那样严格检查是否会有逻辑漏洞；适用于多处理机环境
缺点：不满足“让权等待”原则，暂时无法进入临界区的进程会占用CPU并循环执行TSL指令，从而导致“忙等”。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第143页
王道2027操作系统 §2.3 选择题51原解析

51. B

使用 TSL 指令实现进程互斥时，并没有阻塞态进程，等待进入临界区的进程一直停留在执行 while(TSL(&lock))的循环中，不会主动放弃 CPU，一直处于运行态，直到该进程的时间片用完放弃处理机，转为就绪态，此时切换另一个就绪态进程占用处理机。这不同于信号量机制实现的互斥。由此可知选项 A 和 C 错误，选项 B 正确。TSL 指令本身就是原子操作，不需要关中断来保证其不被打断。TSL 指令实现原子性的原理是，执行 TSL 指令的 CPU 锁住内存总线，以禁止其他 CPU 在本指令结束之前访问内存。此外，假如 while(TSL(&lock))在关中断状态下执行，若

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题51原解析

TSL(&lock)一直为 true，不再开中断，则系统可能因此终止。因此选项 D 错误。

对应原题本第498页；点击此行返回题目。

2016-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某进程的段表内容如下所示。

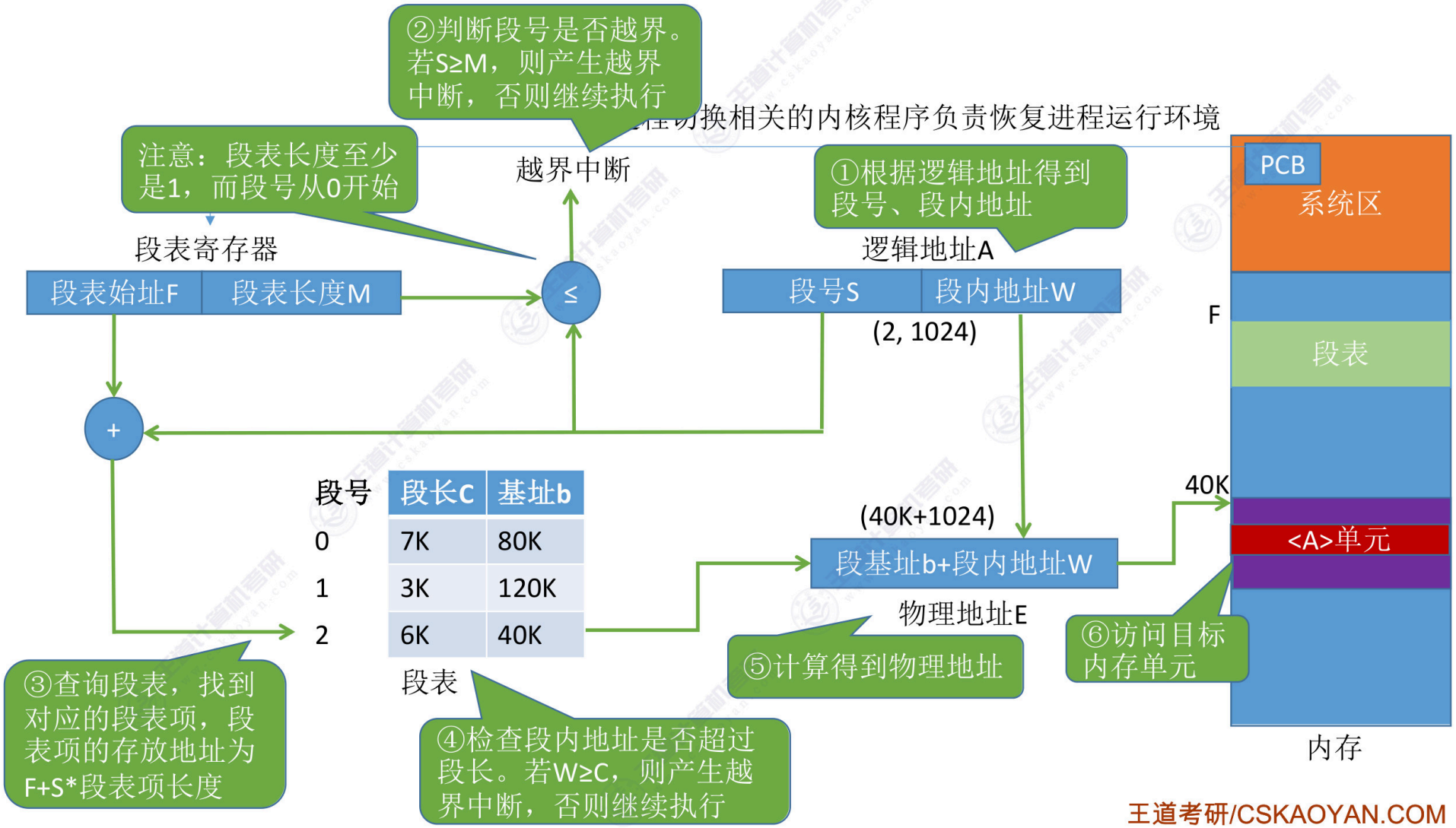
段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是__。

A. 段缺失异常
B. 得到内存地址4400
C. 越权异常
D. 越界异常

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.4 基本分段存储管理方式 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.4 基本分段存储管理方式



对应原题本第499页；点击此行返回题目。

65．D

分段系统的逻辑地址 A 到物理地址 E 之间的地址变换过程如图 3.15 所示。

① 从逻辑地址 A 中取出前几位为段号 S，后几位为段内偏移量 W，注意段式存储管理的题目中，逻辑地址一般以二进制数给出，而页式存储管理的题目中，逻辑地址一般以十进制数给出，读者要注意具体问题具体分析。

② 比较段号 S 和段表长度 M，若 $S \geqslant M$，则产生越界异常，否则继续执行。

③ 在段表中查询段号对应的段表项，段号 S 对应的段表项地址 = 段表始址 F + 段号 S×段表项长度。取出段表项中该段的段长 C，若 $W \geqslant C$，则产生越界中断，否则继续执行。

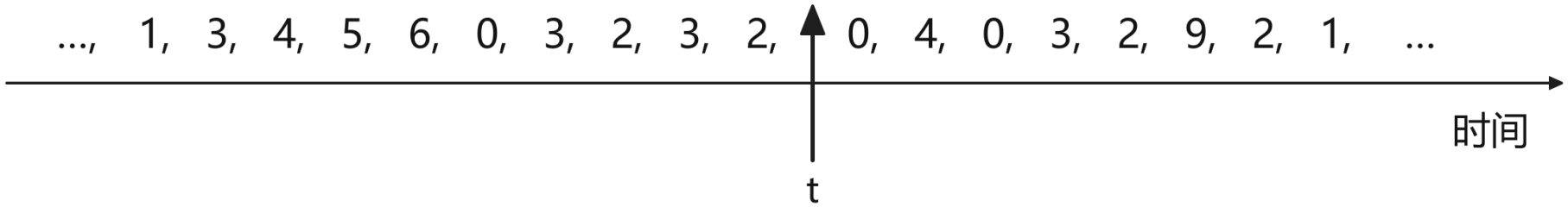
④ 取出段表项中该段的基址 b，计算 $E = b + W$，用得到的物理地址 E 去访问内存。

题目中段号为 2 的段长为 300，小于段内地址 400，因此发生越界异常，选项 D 正确。

2016-29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某进程访问页面的序列如下所示。



…,1,3,4,5,6,0,3,2,3,2,4,0,4,0,3,2,9,2,1,…
若工作集的窗口大小为6，则在t时刻的工作集为___。

A. {6,0,3,2}
B. {2,3,0,4}
C. {0,4,3,2,9}
D. {4,5,6,0,3,2}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.5+3.2.3 页面分配策略 · 原PDF第10页
王道原课件：3.2.5+3.2.3 页面分配策略

工作集

驻留集：指请求分页存储管理中给进程分配的内存块的集合。
工作集：指在某段时间间隔里，进程实际访问页面的集合。

操作系统会根据“窗口尺寸”来算出工作集。例：
某进程的页面访问序列如下，窗口尺寸为 4，各时刻的工作集为？

24，15，18，23，24，17，18，24，18，17，17，15

工作集大小可能小于窗口尺寸，实际应用中，操作系统可以统计进程的工作集大小，根据工作集大小给进程分配若干内存块。如：窗口尺寸为5，经过一段时间的监测发现某进程的工作集最大为3，那么说明该进程有很好的局部性，可以给这个进程分配3个以上的内存块即可满足进程的运行需要。
一般来说，驻留集大小不能小于工作集大小，否则进程运行过程中将频繁缺页。

拓展：基于局部性原理可知，进程在一段时间内访问的页面与不久之后会访问的页面是有相关性的。因此，可以根据进程近期访问的页面集合（工作集）来设计一种页面置换算法——选择一个不在工作集中的页面进行淘汰。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题52原解析

52. A

在任意时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面。这个集合 $w(k, t)$就是工作集。题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，去除重复的页面，形成的工作集为{6, 0, 3, 2}。

对应原题本第500页；点击此行返回题目。

2016-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

进程P_1和P_2均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

//进程 P_1	//进程 P_2

int x = 0;
Thread1()
{ int a;
a = 1; x += 1;
}
Thread2()
{ int a;
a = 2; x += 2;
}
	int x = 0;
	Thread3()
	{ int a;
	a = x; x += 3;
	}
	Thread4()
	{ int b;
	b = x; x += 4;
	}

下列选项中，需要互斥执行的操作是__。

A. a=1 与 a=2
B. a=x 与 b=x
C. x += 1 与 x += 2
D. x += 1 与 x += 3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第58页
王道2027操作系统：线程属性、私有状态与共享资源

考点追踪 ▶▶ 线程的特点（2019、2011、2024）

线程可被通俗地理解为“轻量级进程”，它是**程序执行流的最小单元**，也是**处理器调度的基本单位**。在多线程操作系统中，进程不再作为基本的执行实体，但仍保留与执行相关的状态。所谓进程处于“执行”状态，实际上是指该进程中的某个线程正在运行。线程的主要属性如下。

（1）轻量级执行实体

线程本身不拥有独立的系统资源（如地址空间、打开的文件等），但拥有运行所必需的私有数据结构，包括**线程 ID**、**程序计数器**、**寄存器集合**和**栈**。每个线程都具有唯一的标识符和一个线程控制块（TCB），用于记录其执行上下文（如寄存器状态、栈指针等）。

（2）共享代码段

同一进程中的多个线程可并发执行相同的程序代码。例如，当多个用户同时访问一个 Web 服务器时，服务器进程可创建多个线程，各自服务不同的用户请求，显著提升并发能力。

（3）资源共享

同一进程内的所有线程共享该进程的代码段、数据段、堆、文件描述符等系统资源。这种机制使得线程间的通信和数据共享非常高效，无须复杂的进程间通信（IPC）机制。

（4）独立调度单位

线程是 CPU 调度和执行的基本单位。在单 CPU 系统中，多个线程通过时间片轮转等方式轮流使用 CPU；在多 CPU 系统中，不同线程可并行运行于多个 CPU 核心上。若多个核心同时执行同一进程的不同线程，则能显著缩短该进程的整体处理时间。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第143页
王道2027操作系统 §2.3 选择题50原解析

50．C

需要进行互斥的操作是对临界资源的访问，也就是说，不同线程对同一个进程内部的共享变量的访问才有可能需要进行互斥，不同进程的线程、代码段或变量不存在互斥访问的问题，同一个线程内部的局部变量也不存在互斥访问的问题。选项 A 中的 a 是线程内部的局部变量，不需要互斥访问。选项 D 是不同进程的线程代码段，不存在互斥访问的问题。选项 B 是对进程内部的共享变量 x 的读操作，不互斥也不影响执行结果，所以不需要互斥访问。选项 C 是不同线程对同一个进程内部的共享变量的写操作，需要互斥访问（类似于读者–写者问题）。

对应原题本第501页；点击此行返回题目。

2016-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于SPOOLing技术的叙述中，错误的是___。

A. 需要外存的支持
B. 需要多道程序设计技术的支持
C. 可以让多个作业共享一台独占设备
D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2_2_假脱机技术 · 原PDF第4页
王道原课件：5.2_2_假脱机技术

什么是脱机技术

批处理阶段引入了脱机输入/输出技术（用磁带完成）：

引入脱机技术后，缓解了CPU与慢速I/O设备的速度矛盾。另一方面，即使CPU在忙碌，也可以提前将数据输入到磁带；即使慢速的输出设备正在忙碌，也可以提前将数据输出到磁带。

外围控制机

速度比纸带机快很多

速度更快

在外围控制机的控制下，慢速输入设备的数据先被输入到更快速的磁带上。之后主机可以从快速的磁带上读入数据，从而缓解了速度矛盾

外围控制机

输出时类似

Tips：为什么称为“脱机”——脱离主机的控制进行的输入/输出操作。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第502页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题42原解析

42. D

SPOOLing 利用专门的外围控制机，将低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。SPOOLing 的意思是外部设备同时联机操作，也称假脱机输入/输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，选项 A 正确。SPOOLing 技术建立在多道程序设计技术的基础上，在一个时间段内，输入进程、输出进程是可以和运行的作业进程并发执行的，选项 B 正确。SPOOLing 技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术，选项 C 正确。设备与输入井/输出井之间数据的传送是由系统实现的，选项 D 错误。

对应原题本第502页；点击此行返回题目。

2016-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于管程的叙述中，错误的是___。

A. 管程只能用于实现进程的互斥
B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制
C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行
D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.6 管程 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.6 管程

管程的定义和基本特征

管程是一种特殊的软件模块，有这些部分组成：
1. 局部于管程的共享数据结构说明；
2. 对该数据结构进行操作的一组过程；
3. 对局部于管程的共享数据设置初始值的语句；
4. 管程有一个名字。

跨考Tips：“过程”其实就是“函数”

管程的基本特征：
1. 局部于管程的数据只能被局部于管程的过程所访问；
2. 一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据；
3. 每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第503页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题52原解析

52. A

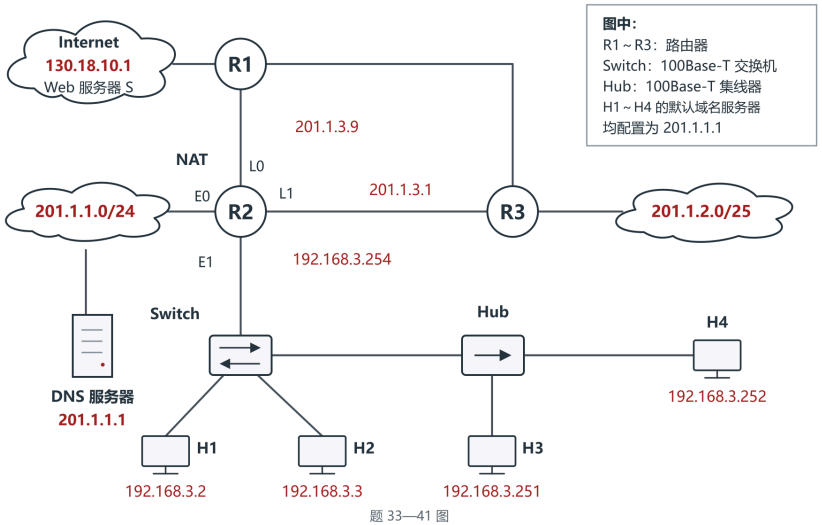
管程是由一组数据及定义在这组数据之上的对这组数据的操作组成的软件模块，这组操作能初始化并改变管程中的数据和同步进程。管程不仅能实现进程间的互斥，还能实现进程间的同步，因此选项 A 错误、B 正确；管程具有如下特性：① 局部于管程的数据只能被局部于管程内的过程所访问；② 一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据；③ 每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程，因此选项 C 和 D 正确。

对应原题本第503页；点击此行返回题目。

2016–33

计算机网络　单项选择题 · 2 分

在OSI参考模型中，R1、Switch、Hub实现的最高功能层分别是___。



题 33—41 图

A. 2、2、1
B. 2、2、2
C. 3、2、1
D. 3、2、2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

33. C

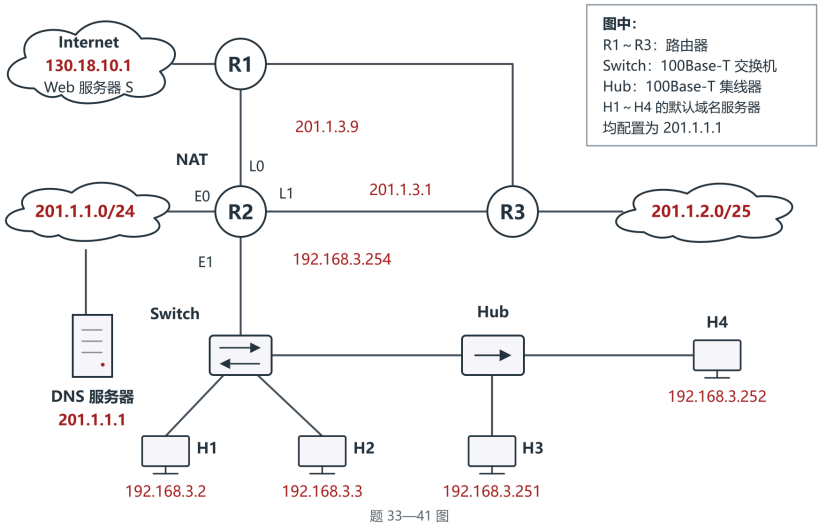
集线器（Hub）是多端口中继器，工作在物理层（第 1 层）；以太网交换机（Switch）是多端口网桥，工作在数据链路层（第 2 层）；路由器是网络层设备，最高工作在第 3 层。因此，三者实现的最高功能层分别为网络层、数据链路层和物理层。

对应原题本第504页；点击此行返回题目。

2016–34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是___。



题 33—41 图

A. 8kbps
B. 20kbps
C. 40kbps
D. 80kbps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

23. C

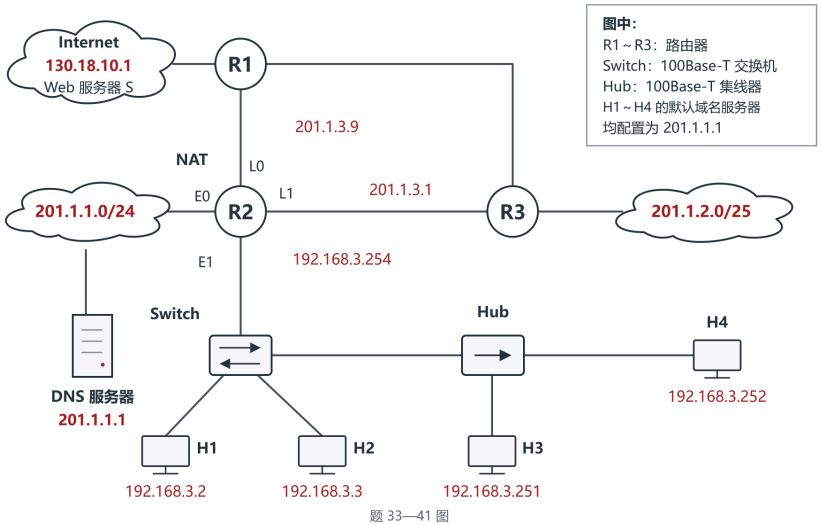
采用分贝（dB）记法时，信噪比 $=10\log_{10}(S/N)=30$，解得 $S/N=1000$。由香农定理可知，理论极限速率 $=W\times\log_2(1+S/N)=8\text{k}\times\log_2(1+1000)$。由于 $2^{10}=1024\approx1001$，故 $\log_2(1001)\approx10$，理论速率 $\approx8\times10=80\text{kb/s}$。实际速率为理论值的 50%，即 $80\times50\%=40\text{kb/s}$。

对应原题本第505页；点击此行返回题目。

2016–35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有。



题 33—41 图

A. 仅H2
B. 仅H3
C. 仅H1、H2
D. 仅H2、H3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第137页

23. D

交换机（Switch）可以隔离冲突域。若 H2 向 H4 发送数据帧，则 H2 及其对应接口就写入交换表。当 H4 向 H2 发送确认帧时，交换机查找交换表后，将该确认帧从 H2 对应的接口转发出去。集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此 Hub 会向所有接口（除输入接口外）广播该确认帧的数据信号。因此，从物理层上能够收到该确认帧的主机有 H2 和 H3。

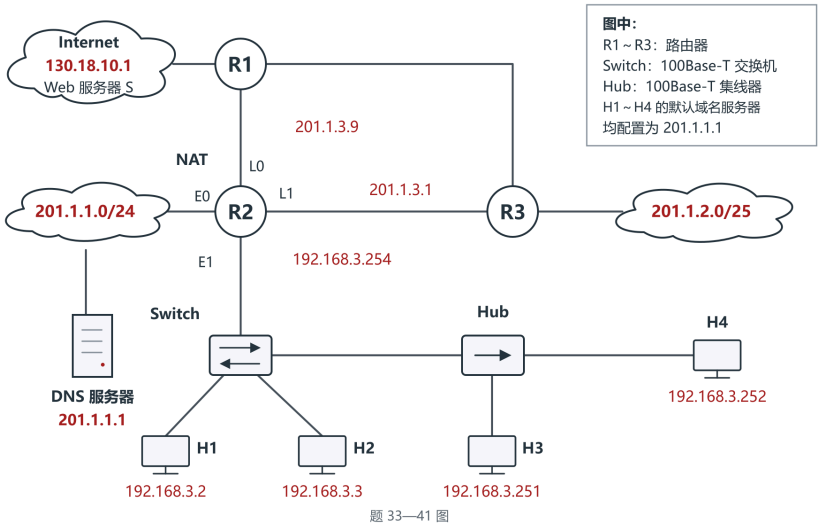
【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第138页

对应原题本第506页；点击此行返回题目。

2016–36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若Hub再生比特流过程中，会产生1.535μs延时，信号传播速度为200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是。



题 33—41 图

A. 200m
B. 205m
C. 359m
D. 512m

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

41．B

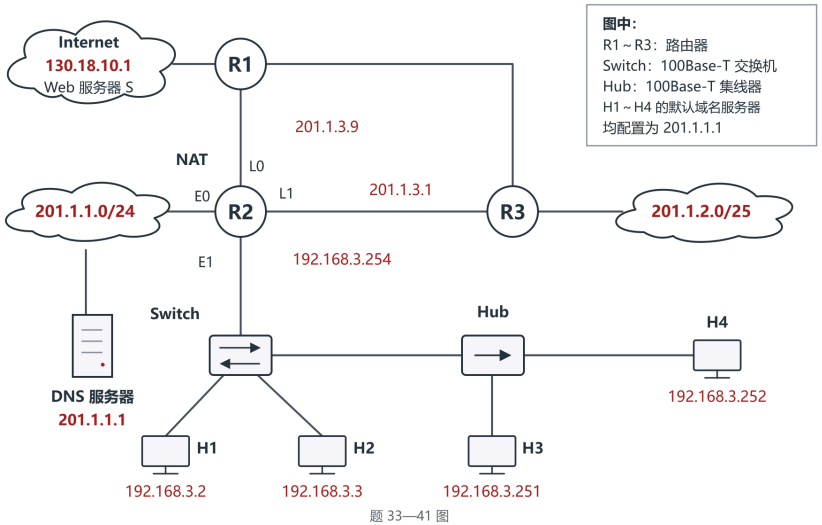
有关最短帧长的题，要抓住两个公式来分析：① 发送帧的时间≥争用期的时间；② 最短帧长 = 数据传输速率×争用期时间。要使公式①恒成立，就要考虑在最短帧长的情况下公式①仍成立。对于本题，发送最短帧的时间为 64B÷100Mb/s = 5.12μs，根据公式①可知，该时间即为争用期时间（往返时延）的最大值。本题的特点在于往返时延由两部分组成，即传播时延和 Hub 产生的转发时延。单程总时延为2.56μs，Hub产生的转发时延为1.535μs，所以传播时延为2.56 − 1.535 = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最大距离为 200m/μs×1.025μs = 205m。

对应原题本第507页；点击此行返回题目。

2016–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设R1、R2、R3采用RIP协议交换路由信息，且均已收敛。若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是。



题 33—41 图

A. 2

B. 3

C. 16

D. 17

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第217页

25. B

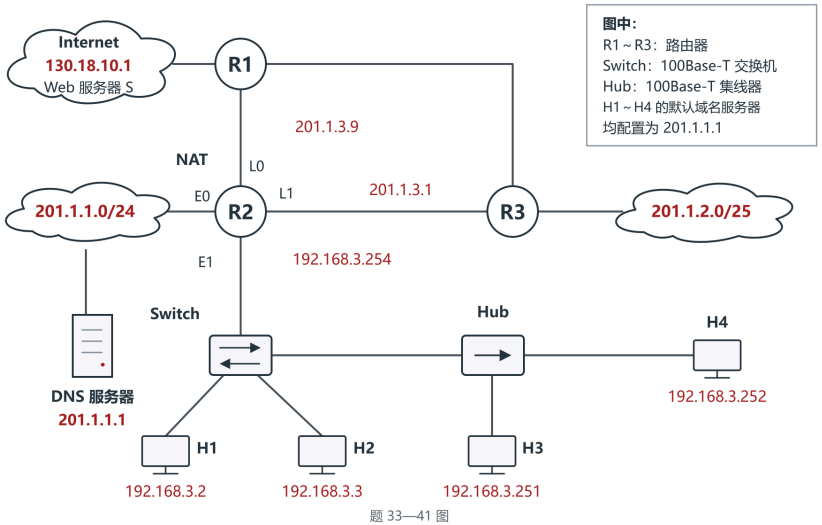
初始收敛时，R3 到网络（201.1.2.0/25）的距离为 1，R2 到网络的距离为 2，R1 到网络的距离为 2。当 R3 检测到网络不可达时，因为 R3 存有其他邻居到网络的路由信息，所以它利用所有邻居的距离向量，用 Bellman-Ford 公式更新自己的距离向量（易错点：误以为 R3 检测到网络不可达时，就把其到网络的距离设置为 16），R3 重新计算到网络的距离 = min{16, R1 到网络的距离 + 1, R2 到网络的距离 + 1} = {16, 2 + 1, 2 + 1} = 3。然后，R3 向其所有邻居发送更新报文，“告诉它到网络的距离为 3”。R2（及 R1）收到 R3 发来的更新报文后，会利用它保存的所有邻居的距离向量，重新计算自己到网络的距离 = min{R1 到网络的距离 + 1, R3 到网络的距离 + 1} = {2 + 1, 3 + 1} = 3，因此答案为 3。与此同时，R1 也重新计算自己到网络的距离 = min{R2 到网络的距离 + 1, R3 到网络的距离 + 1} = {2 + 1, 3 + 1} = 3。如此反复，直至重新收敛。因为 RIP 的特点“坏消息传得慢”，所以一旦网络出现故障，就要经过较长时间才能将故障消息传送到所有路由器。

对应原题本第508页；点击此行返回题目。

2016–38

计算机网络　单项选择题 · 2 分

假设连接R1、R2和R3之间的点对点链路使用201.1.3.x/30地址，当H3访问Web服务器S时，R2转发出去的封装HTTP请求报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是。



题 33—41 图

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1

B. 192.168.3.251, 201.1.3.9

C. 201.1.3.8, 130.18.10.1

D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

59．D

当内网用户向公网发送 IP 分组时，NAT 路由器会更改 IP 分组的源地址，因此下一步就是求 R1 的公网 IP 地址。连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，可知该地址块

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

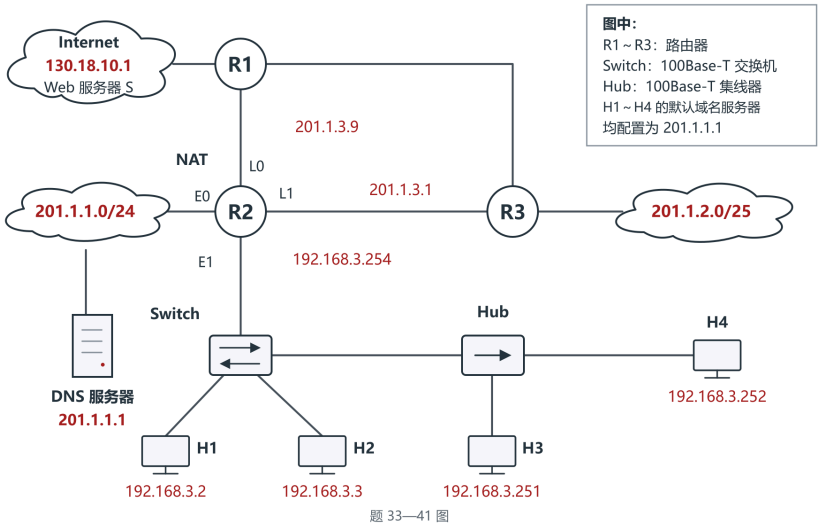
的 IP 地址的后两位为主机号，而主机号全 0 和全 1 的 IP 地址不能分配，因此若已知路由器之间的点对点链路中的一个路由器接口的 IP 地址，就可求出另一路由器接口的 IP 地址。在 R1 和 R2 相连的链路中，已知 R1 端接口的 IP 地址为 201.1.3.9/30，将其后 8 位展开成二进制为 0000 1001，所以可分配给 R2 的 L0 接口的 IP 地址为 201.1.3.10。同理，也可求出 R2 的 L1 接口的 IP 地址为 201.1.3.2。访问 Web 服务器，只能通过 R2 的接口 L0 或 L1 转发，所以经过 R2 转发后，IP 分组的源地址可能为 201.1.3.10 或 201.1.3.2，目的地址为 Web 服务器的 IP 地址 130.18.10.1。

对应原题本第509页；点击此行返回题目。

2016-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若H1与H2的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.1和255.255.255.128，H3和H4的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.254和255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是。



题 33—41 图

A. H1不能与H2进行正常IP通信
B. H2与H4均不能访问Internet
C. H1不能与H3进行正常IP通信
D. H3不能与H4进行正常IP通信

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

58. C

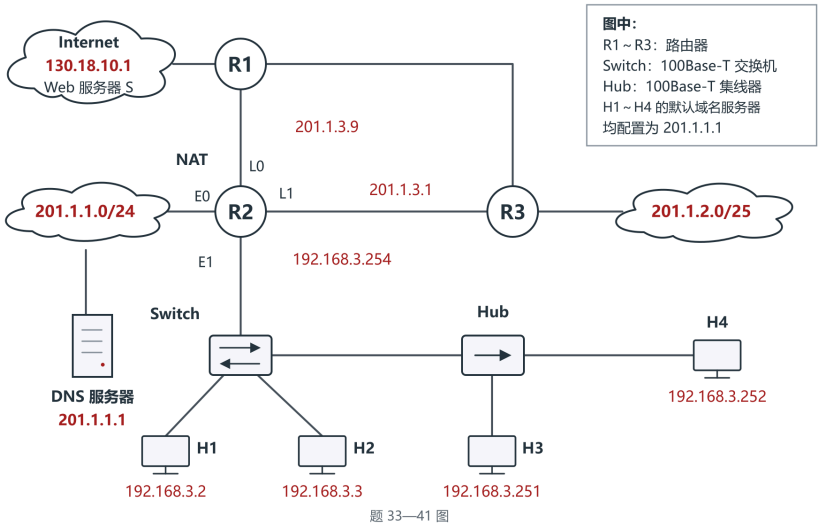
从子网掩码可知 H1 和 H2 处于同一网络，H3 和 H4 处于同一网络，因此 H1 和 H2、H3 和 H4 分别可以进行正常的 IP 通信。H1 和 H2、H3 和 H4 处于不同的网络，因此需要通过路由器才能进行正常的 IP 通信，当 H1 向 H3 发送 IP 分组时，H1 用目的 IP 地址、子网掩码逐位“与”H1 自身的网络前缀不同，于是判定 H3 与 H1 属于不同的网络，需要将该 IP 分组发送到默认网关，而 H1 配置的默认网关为 192.168.3.1，但 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，因此 H1 不能与 H3 进行正常的 IP 通信。注意，即使 H1 的默认网关配置正确，但因为路由器不会从分组入口进行转发，所以 H1 和 H3 也无法进行正常的 IP 通信。H2 的默认网关为 192.168.3.1，因此 H2 也不能访问 Internet；H4 的默认网关为 192.168.3.254，因此 H4 可以正常访问 Internet。

对应原题本第510页；点击此行返回题目。

2016–40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当H4访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是。



题 33—41 图

A. 0, 3
B. 1, 3
C. 0, 4
D. 1, 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第288页

12．C

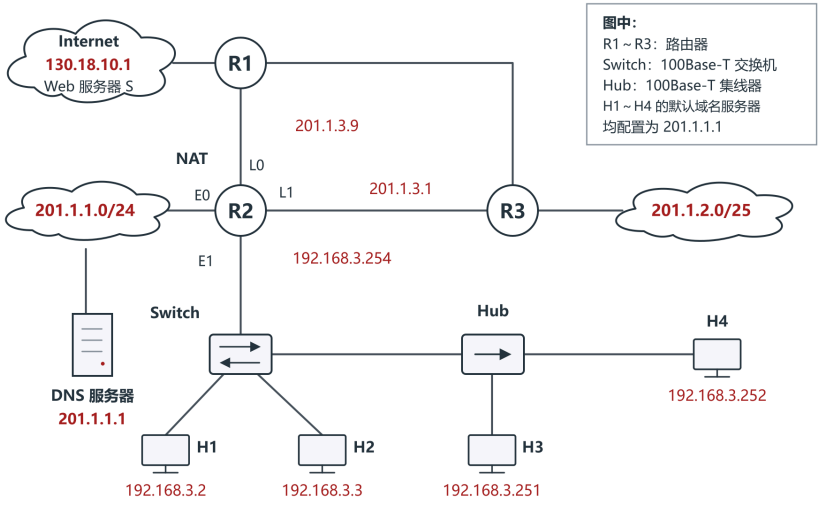
最少情况：若本地域名服务器已缓存该域名的解析结果，则无须发出任何 DNS 查询，最少为 0 次。最多情况：因所有服务器均采用迭代查询，在最坏情况下，本地域名服务器需要依次向根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、权限域名服务器（xyz.com）和次级权限域名服务器（abc.xyz.com）发起查询，共 4 次，因此最多为 4 次。

对应原题本第511页；点击此行返回题目。

2016-41

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS = 1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。



题 33—41 图

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第276页

14. 【解答】

1）第二次握手报文段的 SYN = 1，ACK = 1。确认序号是第一次握手报文段的序号 + 1 = 101。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第277页

2）因为 S 的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出，当 S 收到第 8 个段时接收缓存还剩 12KB，所以 H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB。在慢开始阶段，每收到一个对新报文段的确认，拥塞窗口就加 1，当收到对第 8 个报文段的确认后，H3 的拥塞窗口变为 9KB。H3 的发送窗口取接收窗口和拥塞窗口的最小值，即 9KB。

3）H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送段的序号是 20K + 101 = 20×1024 + 101 = 20581。H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止，共耗费了 5RTT（每个 RTT 传输的数据量依次为 1KB、2KB、4KB、8KB、5KB），平均数据传输速率是 20KB÷(5×200ms) = 20×1024×8b/s = 163.84kb/s。

注 意

K 表示文件大小或描述存储空间时等于 1024，这里通常用大写的 K；k 表示传输速率或描述网络通信时等于 1000，这里通常用小写的 k。注意区分和转换。

4）t 时刻 H3 请求断开连接，发出连接释放 FIN 报文段；S 收到后，最短时间的情况是 S 已没有要发送的数据，所以同时发出确认 ACK 报文段和连接释放 FIN 报文段，即 S 直接跳过 CLOSE-WAIT 状态；H3 收到 FIN 报文段后必须发出确认，S 收到确认后进入 CLOSED 状态，共经历 1.5RTT，因此 S 释放该连接的最短时间是 1.5×200ms = 300ms。

对应原题本第512页；点击此行返回题目。

2016-42

数据结构　综合应用题 · 8 分

如果一棵非空 k（k≥2）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个?

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 h = 1），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个?

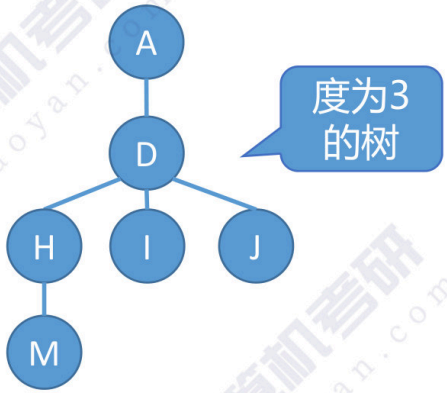
王道知识与解析 · 原解析已定位

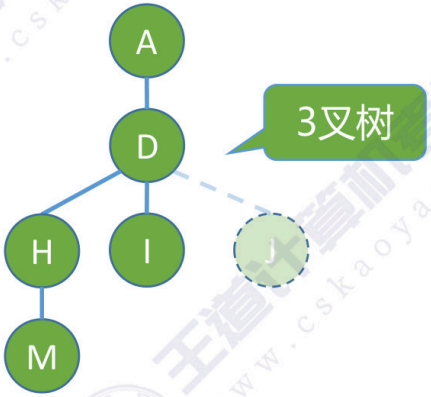
【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第3页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p3

树的常考性质

树的度——各结点的度的最大值　　m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）	任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）
至少有一个结点度 = m（有m个孩子）	允许所有结点的度都 < m
一定是非空树，至少有m+1个结点	可以是空树





常见考点2：度为m的树、m叉树 的区别

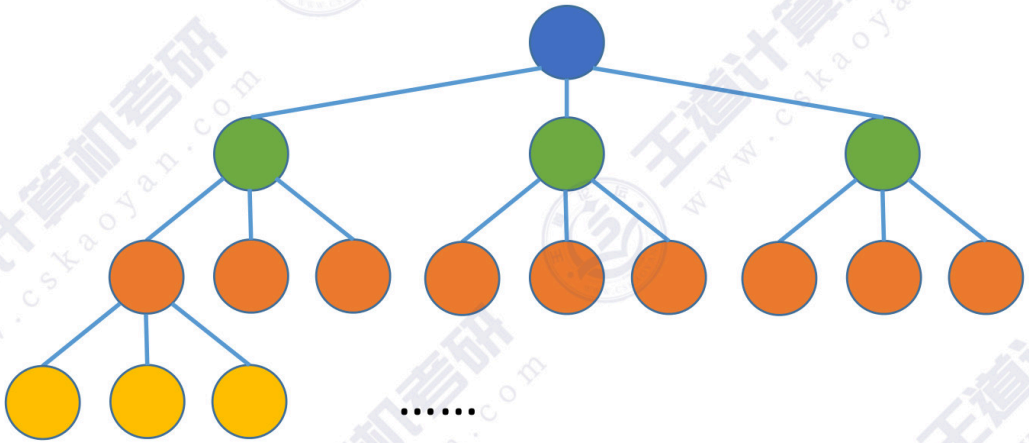
王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第5页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p5

树的常考性质

常见考点4：高度为h的m叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点。

等比数列求和公式：$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-qn)}{1-q}$



第 1 层：m^0

第 2 层：m^1

第 3 层：m^2

第 4 层：m^3

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第513页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第152页
王道2027数据结构 §5.2 综合题6原解析

06. 【解答】

1）正则 k 叉树中仅含有两类结点：叶结点（个数记为 n_0）和度为 k 的分支结点（个数记为 n_k）。树 T 中的结点总数 $n=n_0+n_k=n_0+m$。树中所含的边数 $e=n-1$，这些边均是从 m 个度为 k 的结点发出的，即 $e=mk$。整理得 $n_0+m=mk+1$，所以 $n_0=(k-1)m+1$。

2）高度为 h 的正则 k 叉树 T 中，含最多结点的树形为：除第 h 层外，第 1 到第 $h-1$ 层的结点都是度为 k 的分支结点；而第 h 层均为叶结点，即树是“满”树。此时第 j（$1\leqslant j\leqslant h$）层的结点数为 k^{j-1}，结点总数 M_1 为

$$M_1=\sum_{j=1}^{h}k^{j-1}=\frac{k^h-1}{k-1}$$

含最少结点的正则 k 叉树的树形为：第 1 层只有根结点，第 2 到第 $h-1$ 层仅含 1 个分支结点和 $k-1$ 个叶结点，第 h 层有 k 个叶结点。也就是说，除根外，第 2 到第 h 层中每层的结点数均为 k，所以 T 中所含结点总数 M_2 为

$$M_2=1+(h-1)k$$

对应原题本第513页；点击此行返回题目。

2016-43

数据结构 综合应用题 · 15 分

已知由 n（$n\geq 2$）个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0\leq k<n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k-1]和L[k+1...n]，使得L[1...k-1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第514页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第362页
王道2027数据结构 §8.3 综合题4原解析

04. 【解答】

1）算法的基本设计思想

由题意可知，将最小的$\lfloor n/2 \rfloor$个元素放在A_1中，其余的元素放在A_2中，分组结果即可满足题目要求。仿照快速排序的思想，基于枢轴将n个整数划分为两个子集。根据划分后枢轴所处的位置i分别处理：

① 若$i=\lfloor n/2 \rfloor$，则分组完成，算法结束。

② 若$i<\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之前的所有元素均属于A_1，继续对i之后的元素进行划分。

③ 若$i>\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之后的所有元素均属于A_2，继续对i之前的元素进行划分。

基于该设计思想实现的算法，无须对全部元素进行全排序，其平均时间复杂度是$O(n)$，空间复杂度是$O(1)$。

2）算法实现

```
int setPartition(int a[], int n){
    int pivotkey, low=0,low0=0,high=n-1,high0=n-1,flag=1,k=n/2,i;
    int s1=0,s2=0;
    while(flag) {
        pivotkey=a[low];                    //选择枢轴
        while(low<high) {                   //基于枢轴对数据进行划分
            while(low<high && a[high]>=pivotkey) --high;
            if(low!=high) a[low]=a[high];
            while(low<high && a[low]<=pivotkey) ++low;
            if(low!=high) a[high]=a[low];
        }                                           //end of while(low<high)
        a[low]=pivotkey;
        if(low==k-1)                //若枢轴是第 n/2 小的元素，划分成功
            flag=0;
        else{                       //是否继续划分
            if(low<k-1){
                low0=++low;
                high=high0;
            }
            else{
                high0=--high;
                low=low0;
            }
        }
    }
    for(i=0;i<k;i++) s1+=a[i];
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第363页
王道2027数据结构 §8.3 综合题4原解析

```
    for(i=k;i<n;i++) s2+=a[i];
    return s2-s1;
}
```

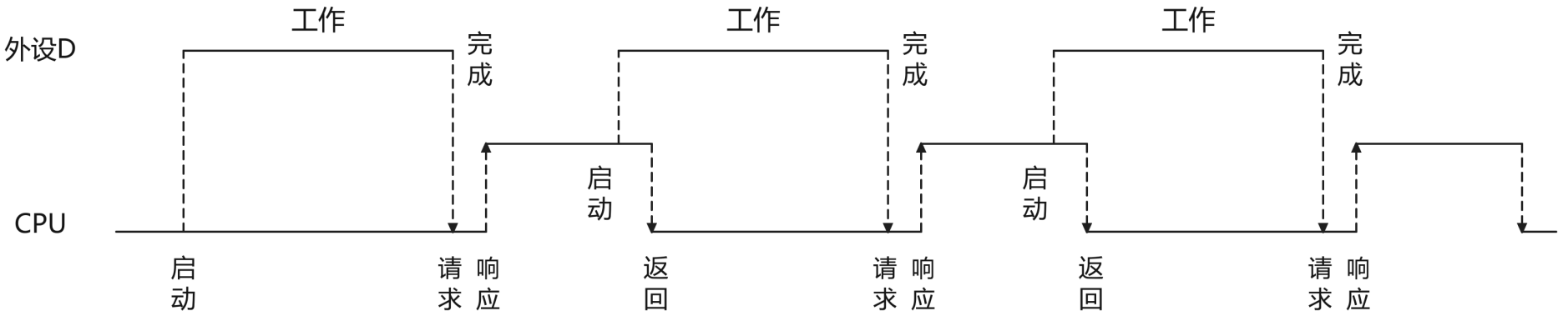
3）本算法的平均时间复杂度是$O(n)$，空间复杂度是$O(1)$。

2016-44

假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第337页
王道教材 §7.3 综合题09 完整原解析

09. 【解答】

1）每传送一个 ASCII 码字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 码字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，因此总位数为 $1+7+1+1=10$。

I/O 端口每秒最多可接收 $1000/0.5=2000$ 个字符。

2）一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 $1\div 50\text{MHz}=20\text{ns}$，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 $0.5\text{ms}/20\text{ns}=2.5\times10^4$ 个时钟周期。一个字符的传送时间约为 $2.5\times10^4+10+15\times4=25070$ 个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需的时间约为 $1000\times25070=25070000$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间约为 $1000\times(10+20\times4)=9\times10^4$ 个时钟周期。

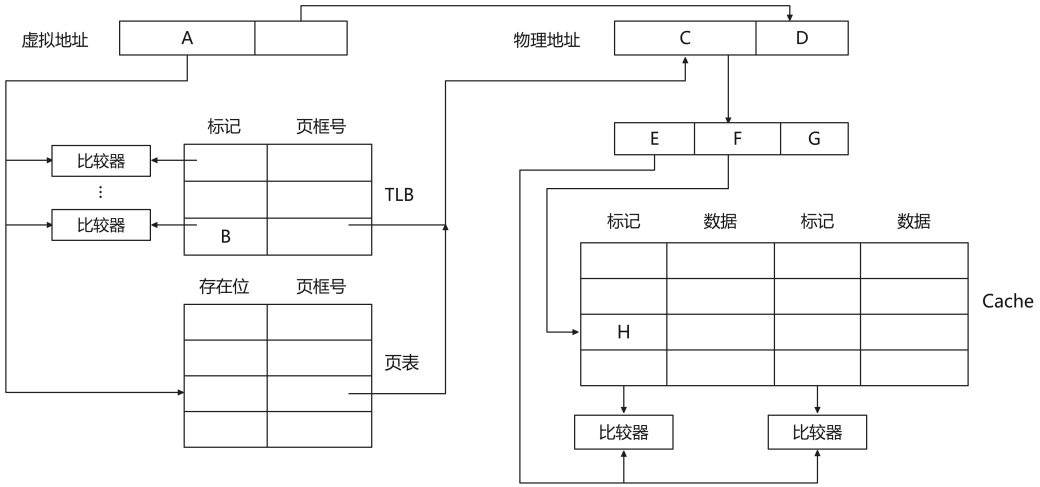
在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保存断点和程序状态、识别中断源。

对应原题本第515页；点击此行返回题目。

2016-45

组成原理 · 综合应用题 · 14 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

（1）图中字段A～G的位数各是多少？TLB标记字段B中存放的是什么信息？

（2）将块号为4099的主存块装入到Cache中时，所映射的Cache组号是多少？对应的H字段内容是什么？

（3）Cache缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么Cache可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第156页
王道教材 §3.6 综合题05 完整原解析

05. 【解答】

1）页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，因此 A = B = 32 − 13 = 19；D = 13；C = 24 − 13 = 11；主存块大小为 64B，因此 G = 6。2 路组相联，每组数据区容量有 64B×2 = 128B，共有 64KB/128B = 512 组，因此 F = 9；E = 24 − G − F = 24 − 6 − 9 = 9。

因此 A = 19，B = 19，C = 11，D = 13，E = 9，F = 9，G = 6。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。

2）块号 4099 = 00 0001 0000 0000 0011B，因此所映射的 Cache 组号为 0 0000 0011B = 3，对应的 H 字段内容为 0 0000 1000B。

3）Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。

4）因为采用直写法时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢很多，所以在 Cache−主存层次，Cache 可以采用直写法，而在主存−外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写法。

对应原题本第516页；点击此行返回题目。

2016-46

操作系统 · 综合应用题 · 6 分

某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个nice作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间cpuTime和等待时间waitTime，初值均为0。进程处于执行态时，cpuTime定时加1，且waitTime置0；进程处于就绪态时，cpuTime置0，waitTime定时加1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将nice的值作为进程的优先数，即priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么?

（2）使用nice、cpuTime和waitTime设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明waitTime的作用。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第15页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法

补充：
就绪队列未必只有一个，可以按照不同优先级来组织。另外，也可以把优先级高的进程排在更靠近队头的位置
根据优先级是否可以动态改变，可将优先级分为静态优先级和动态优先级两种。
静态优先级：创建进程时确定，之后一直不变。
动态优先级：创建进程时有一个初始值，之后会根据情况动态地调整优先级。

I/O设备和CPU可以*并行*工作。如果优先让I/O繁忙型进程优先运行的话，则越有可能让I/O设备尽早地投入工作，则资源利用率、系统吞吐量都会得到提升

如何合理地设置各类进程的优先级？

通常：　系统进程优先级 高于 用户进程
　　前台进程优先级 高于 后台进程
　　操作系统更偏好 I/O型进程（或称 I/O繁忙型进程）
注：与I/O型进程相对的是计算型进程（或称 CPU繁忙型进程）

如果采用的是动态优先级，什么时候应该调整？

可以从追求公平、提升资源利用率等角度考虑
如果某进程在就绪队列中等待了很长时间，则可以适当提升其优先级
如果某进程占用处理机运行了很长时间，则可适当降低其优先级
如果发现一个进程频繁地进行I/O操作，则可适当提升其优先级

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第517页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第110页
王道2027操作系统 §2.2 综合题10原解析

10.【解答】

1）因为采用了静态优先数，当就绪队列中总有优先数较小的进程时，优先数较大的进程一直没有机会运行，所以会出现饥饿现象。

2）一种动态优先数计算方法为 $\text{priority} = \text{nice} + k_1 \times \text{cpuTime} - k_2 \times \text{waitTime}$，其中 $k_1 > 0$，$k_2 > 0$，分别用来调整 cpuTime 和 waitTime 在 priority 中所占的比例。若一个进程的运行时间较长，则其 cpuTime 就增加，进而降低其优先级；若一个进程的等待时间较长，则其 waitTime 增加，进而会提高其优先级。于是，waitTime 就可使长时间等待的进程优先数减少，进而避免出现饥饿现象。

对应原题本第517页；点击此行返回题目。

2016-47

操作系统 · 综合应用题 · 9 分

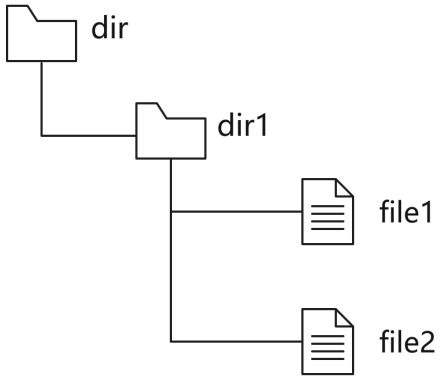
某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表FAT中。

（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中dir、dir1是目录，file1、file2是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

（2）若FAT的每个表项仅存放簇号，占2字节，则FAT的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和FAT实现对文件的按名存取，说明file1的106、108两个簇号分别存放在FAT的哪个表项中。

（4）假设仅FAT和dir目录文件已读入内存，若需将文件dir/dir1/file1的第5000个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第17页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

链接分配——显式链接

文件名	.....	起始块号
aaa	...	2
bbb	...	4

物理块号	下一块
0	1
1	-1
2	5
3	-1
4	23
5	0
.....	
22	
23	3

FAT（文件分配表）

如何实现文件的逻辑块号到物理块号的转变？

用户给出要访问的逻辑块号 i，操作系统找到该文件对应的目录项（FCB）...

从目录项中找到起始块号，若i>0，则查询内存中的文件分配表FAT，往后找到 i 号逻辑块对应的物理块号。逻辑块号转换成物理块号的过程不需要读磁盘操作。

结论：采用链式分配（显式链接）方式的文件，支持顺序访问，也支持随机访问（想访问 i 号逻辑块时，并不需要依次访问之前的 0 ~ i-1 号逻辑块），由于块号转换的过程不需要访问磁盘，因此相比于隐式链接来说，访问速度快很多。

显然，显式链接也不会产生外部碎片，也可以很方便地对文件进行拓展。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第518页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第7页
王道原课件：4.1_3_文件目录

文件控制块

文件名	类型	存取权限	.....	物理位置
2015-08	目录	只读	...	外存25号块
2015-09	目录	读/写	...	外存278号块
.....			...	
2016-02	目录	读/写	...	外存152号块
.....				
微信截图_20180826102629	PNG	只读	...	外存995号块

需要对目录进行哪些操作？
搜索：当用户要使用一个文件时，系统要根据文件名搜索目录，找到该文件对应的目录项
创建文件：创建一个新文件时，需要在其所属的目录中增加一个目录项
删除文件：当删除一个文件时，需要在目录中删除相应的目录项
显示目录：用户可以请求显示目录的内容，如显示该目录中的所有文件及相应属性
修改目录：某些文件属性保存在目录中，因此这些属性变化时需要修改相应的目录项（如：文件重命名）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第518页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第304页
王道2027操作系统 §4.2 综合题11原解析

11. 【解答】

1）文件系统中所能容纳的磁盘块总数为 $4TB/1KB = 2^{32}$。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占 32/8 = 4B。而索引表区仅采用直接索引结构，因此 512B 的索引表区能容纳 512B/4B = 128 个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是 128×1KB = 128KB。

2）这里考查的分配方式不同于我们熟悉的三种经典分配方式，但题目中给出了详细的解释。所求的单个文件最大长度一共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。

连续区块数占 2B，共可表示 2^{16} 个磁盘块，即 2^{26}B。直接索引区共 504B/6B = 84 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $2^{26}B + 84KB$。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 4TB。分别设起始块号和块数占 4B，这样起始块号可以寻址的范围是 2^{32} 个磁盘块，共 4TB，即整个系统空间。同样，块数字段可以表示最多 2^{32} 个磁盘块，共 4TB。

对应原题本第518页；点击此行返回题目。